VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Komponenta výukového serveru MAV - Kalkulus komunikujících systémů

Component of Learning Server for Modeling and Verification - Calculus of Communicating Systems

Bc. Jakub Koběrský

Diplomová práce

Vedoucí práce: Ing. Martin Kot, Ph.D.

Ostrava, 2026

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Č.j.VSB/25/140009
vsboee25040DC3

Zadání diplomové práce

Student: **Bc. Jakub Koběrský**

Studijní program: N0613A140034 Informatika

Téma: Komponenta výukového serveru MAV - Kalkulus komunikujících systémů
Component of Learning Server for Modeling and Verification - Calculus of Communicating Systems

Jazyk vypracování: čeština

Zásady pro vypracování:

V rámci diplomových a bakalářských prací vzniká výukový server pro předměty teoretické informatiky. Jedná se o sadu dynamických webových stránek umožňujících studentům pochopení různých typů úloh a problémů tím, že si mohou zadat na stránce libovolné zadání a zobrazí se jim řešení včetně postupu. Cílem této práce je vytvořit komponentu pro výuku vybraných problémů z oblasti formální verifikace systémů.

1. Nastudujte kalkulus komunikujících systémů (CCS), strukturální operační sémantiku (SOS) a ohodnocené přechodové systémy (LTS).
2. Vytvořte dynamické webové stránky umožňující uživateli následující:
a) Zadávat CCS výrazy - program zkontroluje syntaxi, zobrazí syntaktický strom výrazu.
b) Pro 2 CCS výrazy X,Y a daný symbol s tvořit důkaz podle pravidel SOS, zda existuje přechod z X do Y přes s. Tento důkaz bude mít možnost uživatel konstruovat interaktivně (bez nápovědy programu nebo s nápovědou, která pravidla je možné aktuálně použít).
c) Pro zadaný CCS výraz zobrazit odpovídající LTS (nebo jeho část, je-li LTS nekonečný).
d) Mít možnost simulovat běh jednoho CCS i několika paralelně běžících a vzájemně komunikujících CCS.
3. Vytvořte i ukázkové vstupy tak, aby uživatel mohl vše vyzkoušet i bez zadávání vlastních vstupů.

Seznam doporučené odborné literatury:

[1] Luca Aceto, Anna Ingólfsdóttir, Kim G. Larsen and Jiří Srba: Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification. Cambridge University Press, August 2007.
[2] Christel Baier, Joost-Pieter Katoen: Principles of Model Checking, The MIT Press, 2008

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
spojovatelka: +420 597 321 111
epodatelna: epodatelna@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
email: studijni.fei@vsb.cz
www.fei.vsb.cz

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Martin Kot, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2025

Datum odevzdání: 30.04.2026

Garant studijního programu: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

V IS EDISON zadáno: 13.10.2025 09:58:20

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené k podpoře výuky formální verifikace systémů, konkrétně pak problematikou kalkulu komunikujících systémů, strukturální operační sémantiky a ohodnocených přechodových systémů. Cílem této práce je vytvořit interaktivní nástroj, který studium této problematiky usnadní prostřednictvím vizuální zpětné vazby. Výsledná aplikace je vyvinuta jako jednostránková webová aplikace za využití knihovny React.js. Aplikace umožňuje uživatelům zadávat CCS výrazy, nad kterými v reálném čase probíhá syntaktická analýza a generování příslušného syntaktického stromu. Klíčovou funkcionalitou, kterou se aplikace odlišuje od existujících alternativ, je možnost interaktivního konstruování důkazu přechodů na základě pravidel SOS. Aplikace dále poskytuje automatizované generování a vizualizaci stavových prostorů ve formě LTS grafů, a to včetně simulace běhu vzájemně komunikujících procesů. Součástí řešení je i sada předdefinovaných ukázkových příkladů, díky nimž je možné aplikaci ihned využít pro výuku.

Klíčová slova

formální verifikace; komunikující systémy; kalkulus komunikujících systémů; CCS; strukturální operační sémantika; SOS; ohodnocené přechodové systémy; LTS; React.js; Vite; výuková aplikace; diplomová práce

Abstract

Main focus of this master's thesis is the design and implementation of a web application intended to support the teaching of formal system verification, specifically focusing on the Calculus of Communicating Systems, Structural Operational Semantics, and Labelled Transition Systems. The aim of this work is to create an interactive tool that facilitates the learning of these concepts through immediate visual feedback. The resulting software is developed as a Single Page Application using the React.js library. The application allows users to input CCS expressions, which are subjected to real-time syntax analysis and the generation of a corresponding syntax tree. A key feature that distinguishes this application from existing alternatives is the ability to interactively construct transition proofs based on SOS rules. Furthermore, the application provides automated generation and visualization of state spaces in the form of LTS graphs, including the simulation of mutually communicating processes. The solution also includes a set of predefined examples, allowing the application to be immediately integrated into the educational process.

Keywords

formal verification; communicating systems; Calculus of Communicating Systems; CCS; Structural Operational Semantics; SOS; Labelled Transition Systems; LTS; React.js; Vite; educational application; master thesis

Poděkování

Chtěl bych poděkovat mému vedoucímu diplomové práce, panu Ing. Martinu Kotovi Ph.D., za rychlou, pečlivou a nápomocnou zpětnou vazbu při psaní této práce.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratek **9**

Seznam obrázků **10**

Seznam tabulek **11**

1 Úvod **12**

2 Reaktivní systémy **14**

2.1 Rozdíl mezi klasickými a reaktivními systémy 14

2.2 Ohodnocené přechodové systémy 15

2.3 Kalkulus komunikujících systémů 16

2.4 Strukturální operační sémantika 19

2.5 Ekvivalence chování a logické vlastnosti 21

2.6 Rozšíření a další alternativy 22

3 Analýza požadavků **25**

3.1 Účel aplikace 25

3.2 Analýza existujících řešení 25

3.3 Funkční požadavky 26

3.4 Vedlejší požadavky 28

4 Použité technologie **30**

4.1 Vývojové prostředí a sestavení aplikace 30

4.2 Základní webové technologie a uživatelské rozhraní 31

4.3 Zpracování a vizualizace formálních modelů 32

4.4 Správa dat 34

4.5 Doplňkové nástroje 34

5 Návrh řešení **36**
5.1 Případy užití 36
5.2 Návrh datových struktur 37
5.3 Architektura webové aplikace 37
5.4 Uživatelské rozhraní 40

6 Implementace **42**
6.1 Funkce aplikace 42
6.2 Komunikace mezi komponentami 48
6.3 Algoritmy a logické moduly aplikace 50
6.4 Kompilace, nasazení a správa obsahu 53
6.5 Možná rozšíření 54

7 Závěr **57**

Literatura **58**

Přílohy **59**

A Popis adresářové struktury **60**

Seznam použitých zkratek a symbolů

CCS	–	Calculus of Communicating Systems, kalkulus komunikujících systémů
SOS	–	Structural Operational Semantics, strukturální operační sémantika
LTS	–	Labelled Transition System, ohodnocený přechodový systém
AST	–	Abstract Syntax Tree, abstraktní syntaktický strom
HML	–	Hennessy-Milner Logic
LTL	–	Linear Temporal Logic
CTL	–	Computation Tree Logic
CSP	–	Communicating Sequential Processes
ACP	–	Algebra of Communicating Processes
MaV	–	Modelování a verifikace
CAAL	–	Algebra of Communicating Processes
CWB	–	Edinburgh Concurrency Workbench
UX	–	User experience
UI	–	User interface
PWA	–	Progressive web app
SPA	–	Single Page Application
JS	–	JavaScript
TS	–	TypeScript
CSS	–	Cascading Style Sheets
HTML	–	HyperText Markup Language
JSON	–	JavaScript Object Notation
HMR	–	Hot Module Replacement
PEG	–	Parsing Expression Grammar
JSON	–	JavaScript Object Notation
BFS	–	Breadth-First Search
SEO	–	Search Engine Optimization

Seznam obrázků

2.1 LTS graf paralelní kompozice $P = a.0 \mid \overline{a}.0$ 18
2.2 LTS graf vynucené synchronizace $Q = (a.0 \mid \overline{a}.0) \setminus \{a\}$ 18

5.1 UML diagram hlavních případů užití aplikace 38
5.2 UML diagram architektury aplikace 39
5.3 Uživatelské rozhraní založené na systému karet 41

6.1 Karta tvorby důkazu pomocí SOS pravidel 45
6.2 Karta LTS grafu 47
6.3 Lighthouse Report přístupnosti aplikace 53
6.4 Barevný motiv aplikace `theme-warm` 55

Seznam tabulek

Kapitola 1

Úvod

S neustálým rozvojem informačních technologií pronikají počítačové systémy do všech aspektů lidského života, kde se stále častěji setkáváme s takzvanými reaktivními systémy. Příkladem těchto systémů mohou být běžné webové služby, nápojové automaty, ale i kritické řídicí systémy v dopravě, zdravotnictví a průmyslu. Tyto systémy nejsou navrženy k jednorázovému výpočtu a následnému ukončení, ale k neustálé interakci se svým okolím. Vzhledem k jejich paralelní a nedeterministické povaze je zaručení jejich bezchybného chování pomocí tradičních způsobů testování prakticky nemožné.

Pro zaručení korektnosti systémů se proto využívají matematicky podložené metody formální verifikace. Jednou ze základních metod v této oblasti je kalkulus komunikujících systémů, který představil britský informatik Robin Milner. Tento formální jazyk umožňuje modelovat složité konkurentní systémy pomocí propojení jednoduchých nezávislých procesů, zkoumat jejich chování přes strukturální operační sémantiku a vizualizovat je pomocí ohodnocených přechodových systémů.

Výuka těchto systémů ale často naráží na překážky, a to zejména v prvotních hodinách, kdy se studenti setkají s formálními matematickými důkazy. Existující nástroje jsou totiž často navrženy pro potřeby pokročilé analýzy, nejsou tedy přizpůsobeny pro interaktivitu a výuku úplných základů. Cílem této diplomové práce je proto navrhnout a implementovat výukovou webovou aplikaci, která studentům usnadní pochopení základních problémů z oblasti formální verifikace systémů. Práce si klade za cíl vytvořit dynamickou a uživatelsky přívětivou aplikaci, ve které mohou uživatelé experimentovat s vlastními modely a vizualizovat jejich chování. Aplikace zajišťuje kontrolu syntaxe zadaných CCS výrazů, zobrazení jejich syntaktických stromů a poskytuje uživateli prostředí pro interaktivní a kontrolovanou tvorbu formálních důkazů podle pravidel SOS. Vedle toho systém umožňuje automatické generování odpovídajících LTS grafů a simulaci běhu jednotlivých procesů. Aby byla aplikace co nejpřístupnější, obsahuje také sadu připravených ukázkových vstupů.

Text práce je rozdělen do pěti na sebe navazujících kapitol. V kapitole 2 se probírá teoretický základu reaktivních systémů a detailně popisuje formalismus kalkulu komunikujících systémů, ohodnocených přechodových systémů a strukturální operační sémantiky. Kapitola 3 analyzuje existující

řešení a definuje funkční i nefunkční požadavky na vyvíjenou aplikaci. V kapitole 4 jsou představeny použité moderní webové technologie a knihovny, jako jsou React.js, Peggy.js a Cytoscape.js. Kapitola 5 se věnuje celkovému architektonickému návrhu řešení a uživatelského rozhraní. V neposlední řadě popisuje kapitola 6 samotnou implementaci výpočetní logiky, datových struktur, algoritmů a způsob nasazení aplikace.

Výsledná verze aplikace je díky nástroje Github Pages [1] nazasena na veřejné adrese `https://ccs.koberskyj.c`
Během psaní této práce byla zejména při formátování textu využívána umělá inteligence [2].

Kapitola 2

Reaktivní systémy

Tradiční pohled na počítačové programy je často zjednodušován na představu černé skříňky, která transformuje zadaný vstup na odpovídající výstup. Takovýto pohled na systém odpovídá popisu algoritmického problému. V praxi se však setkáváme s celou řadou počítačových systémů a aplikací, pro které tento zjednodušený pohled na jednorázovou transformaci není možný [3]. Typickými příklady jsou operační systémy, řídicí jednotky v automobilech, webové servery či běžné bankomaty a nápojové automaty. Tyto systémy, na rozdíl od tradičních algoritmů, nejsou navrženy tak, aby po zpracování dat svůj výpočet ukončily. Jejich primárním účelem je naopak průběžná a nepřetržitá interakce s okolním prostředím.

Tímto prostředím může být uživatel, další softwarové procesy, nebo přímo fyzický svět, ze kterého systém data čte pomocí senzorů. U reaktivních systémů se obecně předpokládá, že mohou teoreticky běžet do nekonečna a že jsou neustále připraveny reagovat na nové události, signály či požadavky pocházející zvenčí. Z tohoto důvodu je nekonečný běh u reaktivních systémů, na rozdíl od klasických programů, zcela přirozený a z hlediska jejich funkce často nezbytný [4].

2.1 Rozdíl mezi klasickými a reaktivními systémy

Základní rozdíl mezi klasickými (transformačními) a reaktivními systémy spočívá v samotné definici jejich korektního chování. U klasických programů, jako jsou například kompilátory, se zaměřujeme primárně na to, aby program pro korektní vstup po konečném počtu kroků skončil a vrátil správný výsledek [5]. Tyto programy lze poměrně dobře modelovat jako matematickou funkci či relaci, která mapuje množinu povolených vstupů na množinu výstupů. Během samotného výpočtu většinou není možné s těmito programy jakkoli interagovat a tím měnit jejich stav. Důkaz korektnosti je zde poměrně jednoduchý, protože často stačí dokázat, že pro každý platný vstup existuje konečný počet kroků, po kterých program skončí a vygeneruje správný výstup [3].

Naproti tomu reaktivní systémy jsou chápány jako nepřetržitě běžící celky. Jelikož u nich nelze snadno definovat konečné stavy značící úspěšný konec výpočtu, nelze je jednoduše zredukovat na

funkci či relaci [3]. Správnost reaktivního systému se nehodnotí jen podle finálního výsledku, ale zejména podle průběhu samotného výpočtu a vzájemné komunikace v čase. Při jejich verifikaci nás proto zajímají, oproti klasickým systémům, zcela jiné vlastnosti. Patří mezi ně bezpečnostní vlastnosti (*safety properties*), které zaručují, že v systému nikdy nenastane nežádoucí stav, jako je například uváznutí (*deadlock*) či porušení vzájemného vyloučení. Dále zkoumáme vlastnosti živosti (*liveness properties*), jež garantují, že se systém nezastaví a dříve či později obslouží každý požadavek [4].

Dalším velkým rozdílem těchto systémů je přítomnost paralelismu, asynchronního chování a s tím spojeného nedeterminismu. Zatímco klasický sekvenční program se pro stejná vstupní data chová vždy deterministicky, reaktivní systémy se typicky skládají z několika nezávislých komponent. Tyto procesy běží souběžně, sdílejí prostředky a reagují na externí události, jejichž přesné načasování nelze předvídat. Právě kvůli tomuto zabudovanému nedeterminismu u nich běžné metody testování často selhávají. Programátor pro ně může vytvořit sadu automatizovaných testů, které pokryjí většinu běžných scénářů, ale to nám nijak nezaručuje, že je systém opravdu bez chyb. Chyby v návrhu, jakými jsou například souběhy (*race conditions*), se často projeví až při velmi specifickém načasování událostí, které se často obtížně odhaluje a replikuje.

Právě tato nepřetržitost, složitá interakce a nedeterminismus jsou hlavními důvody, proč se pro návrh, analýzu a výuku reaktivních systémů používají specializované formální nástroje. Patří mezi ně zejména ohodnocené přechodové systémy (LTS), kterým se detailněji věnuje sekce 2.2, a procesní algebry, kam spadá i kalkulus komunikujících systémů (CCS), popsaný v sekci 2.3, jenž tvoří hlavní náplň praktické části této práce.

2.2 Ohodnocené přechodové systémy

Ohodnocené přechodové systémy (anglicky *Labelled Transition Systems*, zkráceně LTS) představují jeden ze základních formálních modelů pro popis chování reaktivních systémů. Díky této abstrakci můžeme modelovat celý systém jednoduše jako množinu stavů a možných přechodů mezi nimi. Každý z těchto přechodů je navíc ohodnocen určitou akcí, která daný krok popisuje. Tyto akce mohou reprezentovat události, ke kterým v systému dochází, jako je například přijetí vstupu od uživatele, odeslání zprávy po síti, nebo jen interní krok výpočtu. Velkou výhodou tohoto modelu je to, že jej můžeme intuitivně vizualizovat pomocí orientovaných grafů, kde uzly představují jednotlivé stavy systému a hrany značí přechody označené příslušnými akcemi [3].

Výhodou LTS je zejména jeho flexibilita a schopnost zachytit komplexní jevy. Snadno v něm můžeme modelovat jak běžné sekvenční chování, tak i nedeterminismus, kdy z jednoho stavu vede více přechodů se stejnou akcí do různých cílových stavů. Podobně lze pomocí LTS také odhalit stavy uváznutí, ze kterých už nevede žádná další cesta. Díky těmto vlastnostem můžeme přesně definovat a zkoumat vlastnosti systémů, včetně toho, za jakých podmínek považujeme chování dvou systémů za ekvivalentní, například pomocí silné a slabé bisimulace, popsané v sekci 2.5.1.

Množina stavů i přechodů v LTS může být i formálně nekonečná. Jak bude popsáno v následující kapitole 2.3, velkou výhodou procesních algeber je skutečnost, že i konečným zápisem (například za využití rekurze v CCS) dokážeme efektivně definovat a popsat systém s nekonečným stavovým prostorem.

2.2.1 Formální definice LTS

Z matematického hlediska můžeme ohodnocený přechodový systém popsat jako trojici, případně čtveřici, pokud počítáme explicitně i s počátečním stavem [5]. Ohodnocený přechodový systém je definován jako trojice $(Proc, Act, \{\xrightarrow{\alpha} \mid \alpha \in Act\})$, kde:

- $Proc$ je množina stavů (procesů), která může být i nekonečná.
- Act je množina akcí (návěští neboli *labels*).
- $\xrightarrow{\alpha} \subseteq Proc \times Proc$ je binární přechodová relace pro každé $\alpha \in Act$.

Přechod $(s, s') \in \xrightarrow{\alpha}$ lze také chápat jako $(s, \alpha, s') \in \rightarrow$, obvykle se ale značí intuitivnějším zápisem $s \xrightarrow{\alpha} s'$. Tento zápis můžeme číst tak, že systém, který se momentálně nachází ve stavu s, může vykonat akci α a tím přejít do nového stavu s'.

V kontextu modelování pomocí kalkulu komunikujících systémů (CCS) se množina akcí Act rozděluje na dvě hlavní části. První část jsou viditelné akce, které reprezentují přímou komunikaci s okolím (vstupy a výstupy). Druhou částí je speciální neviditelná akce, značená řeckým písmenem τ (tau). Tato neviditelná akce reprezentuje buď interní krok systému, nebo výsledek synchronizace dvou běžících procesů, který zvenčí nelze pozorovat.

2.3 Kalkulus komunikujících systémů

Přestože ohodnocené přechodové systémy poskytují solidní matematický základ pro modelování, jejich přímé využití pro návrh rozsáhlých systémů naráží na limity. V praxi je modelování složitých systémů přímo pomocí LTS velmi zdlouhavé, nepřehledné a náchylné k chybám. Hlavní nevýhodou čistého LTS je nutnost popsat celý zkoumaný systém jako jeden velký a nedělitelný celek. Chybí nám tedy možnost při návrhu poskládat systém z menších nezávislých podsystémů [3].

Tento problém pomáhají řešit procesní algebry, z nichž jednou z nejvýznamnějších je kalkulus komunikujících systémů (anglicky *Calculus of Communicating Systems*, zkráceně CCS). Tento formální jazyk, jehož autorem je držitel Turingovy ceny Robin Milner, si lze představit jako soubor výpočetních agentů komunikujících s okolím prostřednictvím svého definovaného rozhraní [6]. Hlavní výhoda CCS spočívá právě v jeho kompozičnosti. Umožňuje nám definovat chování malých komponent a pomocí sady operátorů je skládat do složitějších celků. V plné šíři své syntaxe (například i při využití operátorů restrikce či přejmenování uvnitř rekurze) je jazyk turingovsky úplný

a dokáže tedy simulovat libovolný Turingův stroj. Jeho účel však nespočívá v provádění klasických algoritmických výpočtů, ale především v modelování a analýze chování interaktivních systémů [5].

2.3.1 Rozhraní a komunikace v CCS

Rozhraní libovolného procesu v CCS si můžeme představit jako sadu komunikačních portů (akcí), přes které proces interaguje se svým okolím, přičemž každý port slouží buď pro vstup, nebo výstup. Komunikace v CCS je založena na principu vzájemné synchronizace dvou procesů (tzv. *handshake* komunikace). Abychom tuto komunikaci mohli modelovat, definuje CCS množinu akcí. Mějme $\mathcal{A}$ jako množinu jmen (reprezentujících například přijetí vstupní hodnoty na portu). Ke každému jménu $a \in \mathcal{A}$ existuje komplementární (opačné) jméno $\overline{a}$ (reprezentující odeslání hodnoty na daném portu). Množinu všech komplementárních jmen označíme jako $\overline{\mathcal{A}}$.

Vedle těchto běžných, navenek viditelných akcí zavádí CCS také již zmíněnou speciální tichou akci τ. Jelikož τ reprezentuje vnitřní krok, o kterém okolí neví, neexistuje k ní žádný komplement. Celková množina všech možných akcí Act v CCS je tedy sjednocením jmen, komplementů a tiché akce: $Act = \mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}} \cup \{\tau\}$ [3].

2.3.2 Syntaxe CCS

Syntaxe CCS je definována induktivně pomocí relativně malého množství operátorů, které přesto poskytují obrovskou vyjadřovací sílu [3]. Nechť $\alpha \in Act$ je libovolná akce, K je procesní konstanta (jméno procesu) a P je proces. Základní gramatiku jazyka lze poté definovat následovně:

$$P := K \mid \alpha.P \mid P_1 + P_2 \mid P_1|P_2 \mid P \setminus L \mid P[f] \mid 0$$

- **Procesní konstanta ($K \stackrel{\text{def}}{=} P$):** Umožňuje pojmenovávat procesy a odkazovat se na ně, díky čemuž dosahujeme rekurze.

- **Akční prefix ($\alpha.P$):** Proces, který nejdříve vykoná akci α a následně se začne chovat jako proces P, což si můžeme představit jako základní sekvenční operátor.

- **Nedeterministický výběr, suma ($P_1 + P_2$):** Představuje proces, který se může chovat buď jako proces P_1, nebo jako proces P_2. Výběr větve je závislý na tom, která akce je vybrána (ať už interně nebo okolím). Vykonáním akce z jedné větve se druhá alternativa trvale zahodí. Operátor lze také zapsat obecnou sumou $\sum_{i \in I} P_i$, kde I je libovolná množina indexů.

- **Paralelní kompozice ($P_1 \mid P_2$):** Umožňuje procesům P_1 a P_2 běžet souběžně. Procesy mohou vykonávat své akce nezávisle na sobě, nebo se mohou synchronizovat a společně vykonat interní akci τ, pokud je jeden připraven provést akci a a druhý její komplement $\overline{a}$. Tato kompozice je znázorněna na obrázku 2.1.

- **Restrikce ($P \setminus L$):** Kde $L \subseteq \mathcal{A}$. Tento operátor zakazuje (skrývá) vykonání akcí z množiny L a jejich komplementů. Běžně se využívá ve spojení s paralelní kompozicí k vynucení synchronizace mezi dvěma procesy tak, aby akce nebyly dostupné vnějšímu prostředí. Toto chování je znázorněno na obrázku 2.2, kde proces $P' = (a.0 \mid \overline{a}.0) \setminus \{a\}$ může vykonat pouze synchronizaci.

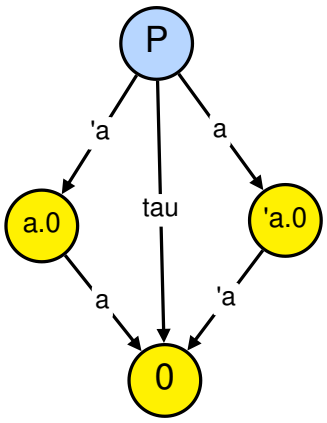
- **Přejmenování ($P[f]$):** Kde $f : Act \rightarrow Act$ je funkce s omezeními $f(\tau) = \tau$ a $f(\overline{a}) = \overline{f(a)}$. Tento operátor nám umožňuje znovu použít definované procesy v různých kontextech (např. obecný automat $VM \stackrel{\text{def}}{=} coin.\overline{item}.VM$ můžeme přejmenovat na automat na kávu: $CM \stackrel{\text{def}}{=} VM[coffee/item]$) [3].

- **Prázdný proces (0 nebo *Nil*):** Značí stav, ve kterém proces nemůže vykonat žádnou další akci, a představuje tak korektní ukončení nebo uváznutí (*deadlock*).

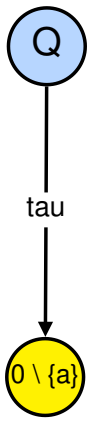
Pro jednoznačnost zápisu se mohu využít závorky. Pokud závorky nejsou přítomny, uplatňuje se následující priorita operátorů (od nejvyšší po nejnižší):

- Restrikce a přejmenování
- Akční prefix
- Paralelní kompozice
- Nedeterministický výběr (suma)

Kompletní model systému pak tvoří *CCS program*, kterým typicky rozumíme konečnou sadu definic procesů.



Obrázek 2.1: LTS graf paralelní kompozice $P = a.0 \mid \overline{a}.0$



Obrázek 2.2: LTS graf vynucené synchronizace $Q = (a.0 \mid \overline{a}.0) \setminus \{a\}$

2.3.3 Vztah mezi CCS a LTS

I když nám syntaxe udává přesná pravidla pro zápis platných výrazů, k pochopení toho, co tyto výrazy skutečně znamenají a jak se chovají v čase, potřebujeme definovat jejich sémantiku. V případě CCS je sémantika formálně určena pomocí strukturální operační sémantiky (SOS), která je popsána v následující kapitole 2.4. V principu ale platí, že každý syntakticky správný CCS výraz můžeme použít jako definici ohodnoceného přechodového systému. Díky tomuto propojení můžeme modely zapsané v CCS analyzovat pomocí algoritmů vytvořených primárně pro LTS a tyto modely graficky vizualizovat (např. s využitím nástroje implementovaného v rámci praktické části této práce). Při návrhu systémů tak můžeme využít modulárního přístupu procesní algebry provázaného s přechodovými systémy.

2.4 Strukturální operační sémantika

Jak již bylo řečeno v sekci 2.3.3, samotná syntaxe jazyka CCS pouze určuje, jak procesy správně zapisovat, neříká nám ale nic o tom, jaký význam tyto zápisy mají a jak se bude popsaný systém reálně chovat. Odvodit odpovídající stavy v modelu LTS je možné i intuitivně, tento postup je však velmi náchylný k chybám a u rozsáhlých systémů jej nelze spolehlivě automatizovat. Právě proto se k tomuto odvození využívá strukturální operační sémantika (SOS), která definuje sadu formálních odvozovacích pravidel [3]. Jejím autorem je Gordon Plotkin a poskytuje exaktní postup, jak z chování jednotlivých malých podkomponent krok za krokem logicky odvodit chování celého komplexního systému.

2.4.1 Odvozovací pravidla

Základním stavebním kamenem strukturální operační sémantiky je systém odvozovacích pravidel (*inference rules*). Tato pravidla nám formálně říkají, za jakých podmínek může náš CCS proces provést určitou akci a přejít do nového stavu. Odvozovací pravidlo se standardně zapisuje ve tvaru [5]:

$$\text{PRAVIDLO} \quad \frac{\text{premisy}}{\text{závěr}} \quad \text{dodatečná podmínka}$$

Tento zápis čteme tak, že pokud platí všechny předpoklady (premisy) nad zlomkovou čarou a je i splněna případná dodatečná podmínka vedle zlomku, pak z toho logicky vyplývá platnost závěru pod čarou. Pravidlům bez premis říkáme axiomy, jejich závěr totiž platí automaticky za všech okolností.

Pro jazyk CCS máme k dispozici ucelenou sadu těchto pravidel pro každý z operátorů. Nechť $\alpha \in Act$ je libovolná akce (viditelná či neviditelná τ) a $a \in \mathcal{A}$ je viditelné jméno akce. Sémantiku operátorů pak můžeme definovat následovně:

- **Akční prefix (ACT):** Toto pravidlo je axiomem a tvoří úplný základ výpočtu, neboť říká, že proces $\alpha.P$ může provést akci α a následně pokračovat jako proces P.

$$\text{ACT} \quad \frac{}{\alpha.P \xrightarrow{\alpha} P}$$

- **Nedeterministický výběr (SUM):** Pravidla definují, že proces poskládaný ze součtu P_1+P_2 může provést buď krok procesu P_1, nebo krok procesu P_2. Provedením vybrané akce druhá větev zcela zaniká. Pravidlo lze také zapsat obecnou sumou.

$$\text{SUM}_1 \quad \frac{P \xrightarrow{\alpha} P'}{P + Q \xrightarrow{\alpha} P'} \qquad \text{SUM}_2 \quad \frac{Q \xrightarrow{\alpha} Q'}{P + Q \xrightarrow{\alpha} Q'}$$

- **Paralelní kompozice (COM):** Paralelní běh modelujeme pomocí tří pravidel. První dvě (COM_1 a COM_2) umožňují takzvané asynchronní prokládání (interleaving), kdy jeden z procesů vykoná svůj krok a druhý zůstává ve svém aktuálním stavu. Třetí pravidlo (COM_3) popisuje synchronizaci, ke které dochází, když jeden proces umí vyslat $\overline{a}$ a druhý přijmout a. Výsledkem této synchronizace je tichá akce τ.

$$\text{COM}_1 \quad \frac{P \xrightarrow{\alpha} P'}{P \mid Q \xrightarrow{\alpha} P' \mid Q} \qquad \text{COM}_2 \quad \frac{Q \xrightarrow{\alpha} Q'}{P \mid Q \xrightarrow{\alpha} P \mid Q'}$$

$$\text{COM}_3 \quad \frac{P \xrightarrow{a} P' \quad Q \xrightarrow{\overline{a}} Q'}{P \mid Q \xrightarrow{\tau} P' \mid Q'}$$

- **Restrikce (RES):** Proces obalený restrikcí se může nadále chovat stejně jako proces původní, avšak s tím rozdílem, že má zakázáno provést jakoukoli akci z množiny zakázaných akcí L, včetně jejího komplementu.

$$\text{RES} \quad \frac{P \xrightarrow{\alpha} P'}{P \setminus L \xrightarrow{\alpha} P' \setminus L} \quad \alpha, \overline{\alpha} \notin L$$

- **Přejmenování (REL):** Pokud vykoná proces nějakou akci α, proces obalený funkcí přejmenování vykoná akci $f(\alpha)$.

$$\text{REL} \quad \frac{P \xrightarrow{\alpha} P'}{P[f] \xrightarrow{f(\alpha)} P'[f]}$$

- **Procesní konstanta (CON):** Toto pravidlo umožňuje nahradit jméno definovaného procesu za jeho vnitřní tělo (proces P) a vykonat krok, který toto tělo nabízí.

$$\text{CON} \quad \frac{P \xrightarrow{\alpha} P'}{K \xrightarrow{\alpha} P'} \quad K \stackrel{\text{def}}{=} P$$

2.4.2 Důkazové stromy (Derivační stromy)

Pomocí výše zmíněných SOS pravidel jsme schopni pro jakýkoli zadaný CCS výraz formálně dokázat, zda je z něj možné provést přechod do jiného stavu přes danou akci [3]. Tento proces dokazování probíhá iterativním aplikováním pravidel, většinou „odspodu nahoru“, čímž postupně budujeme strukturu zvanou odvozovací či důkazový strom (*derivation tree*). Důkazový strom je také možné sestrojit opačným směrem, kdy začínáme axiomem a aplikujeme pravidla do té doby, než dosáhneme požadovaného výrazu.

Kořenem takového stromu je tvrzení o přechodu, jehož existenci chceme ověřit, a jednotlivá zanoření a větvení představují pravidla, která jsme v daném kroku použili. Aby byl důkaz považován za platný, musí listy stromu tvořit výhradně axiomy (většinou se jedná o pravidlo ACT), u kterých již není třeba nic dalšího dokazovat. Pokud se nám pro testovaný přechod podaří zkonstruovat validní konečný strom zakončený platnými axiomy, včetně splnění všech dodatečných podmínek u zlomků, tak dostaneme matematický důkaz, že přechod skutečně existuje.

Příkladem derivačního stromu může být proces s rekurzivní definicí $A \stackrel{\text{def}}{=} a.A$. Pro přechod $((A \mid \overline{a}.0) \mid b.0)[c/a] \xrightarrow{c} ((A \mid \overline{a}.0) \mid b.0)[c/a]$ by příslušný strom vypadal následovně [5]:

$$\text{REL}\ \dfrac{\text{COM}_1\ \dfrac{\text{COM}_1\ \dfrac{\text{CON}\ \dfrac{\text{ACT}\ \dfrac{}{a.A \xrightarrow{a} A}}{A \xrightarrow{a} A}\ A \stackrel{\text{def}}{=} a.A}{A \mid \overline{a}.0 \xrightarrow{a} A \mid \overline{a}.0}}{(A \mid \overline{a}.0) \mid b.0 \xrightarrow{a} (A \mid \overline{a}.0) \mid b.0}}{((A \mid \overline{a}.0) \mid b.0)[c/a] \xrightarrow{c} ((A \mid \overline{a}.0) \mid b.0)[c/a]}$$

2.5 Ekvivalence chování a logické vlastnosti

Při navrhování systémů a tvoření modelů velmi často narazíme na potřebu porovnat dva nezávislé procesy a dokázat, že dělají „to samé“. Zatímco u běžných sekvenčních programů bychom pouze srovnali výstupní data pro stejné vstupy, v prostředí neustále interagujících procesů toto neplatí. Nástrojem pro posuzování takové shody u reaktivních systémů je zkoumání takzvané ekvivalence chování a dokazování vlastností pomocí modálních logik [3].

2.5.1 Ekvivalence chování

Klíčovým konceptem pro určení ekvivalence v LTS a CCS je bisimulace. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že stavy systému (či procesy) považujeme za ekvivalentní ve chvíli, kdy dokážou navzájem napodobovat své přechody do nekonečna. Základní a nejpřísnější formou je silná bisimulace (*strong bisimulation*). Největší takovou relaci pak nazýváme silná bisimilarita, značená operátorem $\sim$. Dva procesy jsou silně bisimulární (tedy existuje mezi nimi silná bisimulace) právě tehdy, když na každý krok prvního procesu umí druhý proces odpovědět ekvivalentním identickým krokem pod stejnou

akcí, a to včetně skrytých tichých akcí τ. Jelikož jde o symetrickou relaci, musí toto pravidlo platit obousměrně i pro stavy, do kterých se oba procesy přesunou. Silnou bisimulaci lze formálně dokázat například přes hru útočníka a obránce. Pro reálné systémy je tento způsob často příliš striktní.

Pro nasazení v reálných aplikacích se proto spíše používá slabá bisimulace (*weak bisimulation*) a z ní plynoucí slabá bisimilarita, značená symbolem $\approx$. Při ní nás zajímá pouze viditelné chování (vstupy a výstupy), zatímco interní výpočty můžeme ignorovat [3]. Slabá bisimulace systémům dává větší volnost a umožňuje jim před nebo po provedení viditelné akce vykonat libovolný počet neviditelných τ přechodů. Tímto přístupem lépe odráží perspektivu vnějšího pozorovatele, protože abstrahuje od vnitřního fungování komponent.

2.5.2 Hennessy-Milner logika

Kromě ověřování ekvivalence dvou celých systémů (*Equivalence Checking*) využíváme ve formální verifikaci také techniku ověřování modelů (*Model Checking*). Při ní testujeme, jestli konkrétní systém splňuje námi požadovanou vlastnost. Touto vlastností může být například podmínka, že se automat po stisknutí tlačítka dříve nebo později vrátí do výchozího stavu. Existuje mnoho nástrojů pro specifikaci těchto vlastností, příkladem mohou být logiky Linear Temporal Logic (LTL), Computation Tree Logic (CTL) nebo expresivní modální μ-kalkul. Mezi jedny z hlavních nástrojů pro formulaci těchto lokálních vlastností patří také právě Hennessy-Milner logika (HML).

Jedná se o modální logiku, která rozšiřuje klasickou výrokovou logiku o dva speciální operátory, kterými jsou možnost ($\langle a \rangle F$) a nutnost ($[a]F$) [5]:

- Formule $\langle a \rangle F$ je splněna ve stavu s, pokud z tohoto stavu existuje *alespoň jeden* přechod přes akci a do stavu, který splňuje formuli F.

- Formule $[a]F$ je splněna ve stavu s, pokud *všechny* možné přechody přes akci a vedou do stavů, které splňují formuli F. Tuto formuli triviálně splňuje i jakýkoliv stav, ze kterého pod akcí a žádný přechod vůbec nevede.

O dvou procesech, které mají konečné větvení (*image-finite* LTS), platí tvrzení, že jsou silně bisimulární právě tehdy, když splňují stejnou množinu formulí v HML [3].

2.6 Rozšíření a další alternativy

Kalkulus komunikujících systémů (CCS) byl jednou z prvních procesních algeber a položil teoretické základy verifikace. S postupným rozvojem teoretické informatiky však vznikaly i další rozšíření nebo úplně nové matematické formalismy, které na CCS navazují.

2.6.1 CCS s předáváním hodnot

Základní verze CCS, jak byla představena v předchozích kapitolách, modeluje komunikaci pouze jako vzájemné odeslání signálu na určitém kanálu (tzv. handshake synchronizace), aniž by při této události docházelo k výměně jakýchkoli stavových dat. V reálném světě si však procesy mezi sebou potřebují vyměňovat konkrétní datové hodnoty, jako jsou například celá čísla, stavová data či textové řetězce. Pro tyto účely existuje rozšíření zvané CCS s předáváním hodnot (*Value-passing CCS*), ve kterém se komunikace obohacuje o parametry [5].

Přijetí hodnoty x na portu in se modeluje jako $in(x).P$, zatímco odeslání konkrétní hodnoty v (či výrazu) na portu out se zapisuje jako $\overline{out}(v).P$. Důležitým bodem je, že pokud v modelu pracujeme pouze s omezeným konečným počtem hodnot datového typu, nepřináší nám toto rozšíření z teoretického hlediska žádnou novou expresivitu. Každý takový proces lze totiž přeložit do standardního CCS tak, že se příjem hodnot nahradí velkou sadou nedeterministických výběrů pro každou možnou hodnotu datového typu a odeslání by se mapovalo na staticky definovaný specifický název akce (např. odeslání čísla 2 jako akce $\overline{out(2)}$).

2.6.2 Alternativy pro reaktivní systémy

Paralelně s vývojem CCS vznikala i procesní algebra CSP (*Communicating Sequential Processes*), jejímž autorem je sir C. A. R. Hoare [7]. Zatímco v CCS je komunikace založena primárně na komplementárních zprávách synchronizovaných přes neviditelnou akci τ, CSP vnímá komunikaci jako sdílení událostí, do kterých se může synchronně zapojit i více paralelních procesů současně (tzv. *multi-way synchronization*). Abstrakce, kterou algebra CSP zavedla, se v softwarovém inženýrství ujala a výrazně ovlivnila návrh moderních programovacích jazyků. Příkladem je jazyk Go, který se z CSP přímo inspiroval při návrhu svých `goroutines` a komunikačních kanálů.

Dalším významným pohledem na modelování komunikujících systémů je algebraický přístup, reprezentovaný formalismem ACP (*Algebra of Communicating Processes*), který vytvořili Jan Bergstra a Jan Willem Klop [8]. Ten, na rozdíl od CCS, které zakládá svou sémantiku zespodu (*bottom-up*) induktivně pomocí strukturální operační sémantiky (SOS) a důkazových stromů, popisuje chování systémů primárně axiomaticky shora (*top-down*). Chování systému a ekvivalence procesů jsou v ACP formálně odvozovány převážně dedukcí ze sady definovaných rovnic tvořících danou algebru.

Snad nejvýznamnějším pokročilým formalismem, zavedeným autorem CCS Robinem Milnerem na začátku devadesátých let, je π-kalkul (*Pi-calculus*) [9]. Tento kalkul byl vyvinut jako odpověď na nutnost modelovat takzvané mobilní procesy, tedy systémy, u kterých se může dynamicky za běhu měnit síťová a komunikační topologie. Zatímco v klasickém CCS jsou komunikační kanály (jména akcí) staticky svázané s architekturou systému, π-kalkul umožňuje předávat samotná jména kanálů jako komunikační data skrze jiné kanály (tzv. *link passing* či *name passing*). Tento mechanismus dynamického vytváření, delegování a sdílení nových referencí v čase z něj dělá vysoce expresivní nástroj

pro modelování moderních distribuovaných internetových architektur, mikroservis a bezdrátových sítí s proměnlivým připojením klientů.

Kapitola 3

Analýza požadavků

Tato kapitola se věnuje analýze požadavků na vyvíjenou aplikaci, jejímž cílem je podpora výuky vybraných problémů z oblasti formální verifikace systémů. V následujících sekcích je specifikován primární účel aplikace, zhodnocení existujících nástrojů a podrobná specifikace funkčních i nefunkčních požadavků.

3.1 Účel aplikace

Primárním účelem vyvíjené aplikace je sloužit jako interaktivní vizuální pomůcka pro studenty předmětu Modelování a verifikace (MaV), případně pro studenty připravovaného předmětu Formální Verifikace Systémů. Teorie formální verifikace a modelování konkurentních systémů pomocí kalkulu komunikujících systémů může být pro studenty zpočátku náročnější na pochopení, zejména pokud nemají k dispozici adekvátní nástroj pro vizualizaci chování těchto systémů.

Hlavním přínosem aplikace je provedení studenta prvními fázemi studia problematiky. Uživatel si může interaktivně vyzkoušet sestrojení ohodnoceného přechodového systému na základě definovaných CCS výrazů, případně krok za krokem dokazovat platnost přechodů za užití pravidel strukturální operační sémantiky.

Jedním z hlavních cílů aplikace je tento vzdělávací proces usnadnit poskytnutím okamžité vizuální zpětné vazby. Aplikace umožní studentům experimentovat s vlastními procesy, vizualizovat jejich syntaktickou strukturu, krokovat jejich běh a především interaktivně budovat formální důkazy pomocí SOS pravidel. Díky tomu si mohou uživatelé lépe představit abstraktní principy synchronizace, nedeterminismu a komunikace mezi procesy.

3.2 Analýza existujících řešení

Oblast formální verifikace a analýzy systémů popsaných pomocí CCS již disponuje řadou aplikací. Většina z nich však byla navržena primárně pro výzkumné nebo průmyslové účely, nikoliv explicitně

jako pomůcky pro začátečníky. Mezi nejvýznamnější programy v kontextu existujícího softwaru je vhodné zmínit následující aplikace.

3.2.1 Concurrency Workbench Aalborg (CAAL)

Jako nejvýznamnější moderní nástroj lze uvést CAAL (Concurrency Workbench Aalborg) [10]. Jedná se o komplexní webovou aplikaci umožňující specifikaci procesů v CCS, generování LTS, ověřování bisimulačních ekvivalencí a model checking pomocí modální logiky. Je to poměrně intuitivní nástroj, který se i během výuky předmětu používá, obsahuje však i určité limity. Hlavní nevýhodou je absence podpory pro dokazování přechodů pomocí jednotlivých SOS pravidel, což omezuje jeho využití v úvodních fázích výuky. Při generování LTS grafů navíc CAAL využívá algoritmy optimalizované spíše pro rozsáhlé stavové prostory, což má za následek horší přehlednost u menších výukových příkladů. Nástroj rovněž neposkytuje vizualizaci abstraktního syntaktického stromu (AST), která je pro pochopení sémantiky a priorit operátorů klíčová.

3.2.2 Edinburgh Concurrency Workbench (CWB)

Historicky důležitým nástrojem, který definoval standard pro automatizovanou analýzu CCS, je CWB [11]. Ačkoliv se jedná o spolehlivý software s vysokým výkonem, v dnešní době již není dále vyvíjen. Na tento nástroj později navázal projekt Concurrency Workbench of the New Century (CWB-NC), který přinesl další rošíření a vylepšení architektury, avšak i jeho vývoj byl nakonec opuštěn. Zásadním nedostatkem obou těchto nástrojů pro účely moderní výuky je zastaralé uživatelské rozhraní založené výhradně na příkazové řádce. Neposkytují žádnou formu interaktivní vizualizace grafů či syntaktických stromů, nejsou tedy pro výuku a vizualizaci příliš v vhodné.

3.2.3 Zhodnocení a opodstatnění nového řešení

Z analýzy existujících řešení vyplývá, že jejich hlavním nedostatkem je složitost uživatelského rozhraní a absence nástrojů zaměřených čistě na pochopení základních principů (např. krokové budování SOS důkazů a vizualizace AST). Hlavním opodstatněním vývoje nového řešení je tak primárně zaměření na výuku. Aplikace nabídne validaci syntaxe v reálném čase, možnost vizuální nápovědy při volbě SOS pravidel a moderní, čisté prostředí. Stane se tak vhodným doplňkem (zejména pro úvodní přednášky a cvičení) k robustnějším nástrojům, nikoliv však jejich plnohodnotnou náhradou.

3.3 Funkční požadavky

Funkční požadavky přímo definují chování a možnosti vyvíjené aplikace. Vycházejí z oficiálního zadání diplomové práce a jsou rozšířeny o potřeby nezbytné pro reálné nasazení ve výuce:

1. **Zadávání a syntaktická analýza CCS výrazů**

- Systém bude obsahovat textový editor pro zápis zdrojového kódu v syntaxi jazyka CCS.
- Aplikace zajistí v reálném čase syntaktickou analýzu vstupu a vizuálně upozorní uživatele na případné chyby (např. chybějící závorky, nepovolené znaky, nedefinované procesy).
- K zadanému a syntakticky korektnímu výrazu systém umožní vygenerování a zobrazení syntaktického stromu, reprezentujícího hierarchickou strukturu výrazu a prioritu operátorů.

2. **Interaktivní konstrukce odvozovacího stromu (SOS)**

   - Pro uživatelem zvolené procesy X a Y a akci α systém uživateli poskytne nástroje pro sestavení formálního důkazu přechodu $X \xrightarrow{\alpha} Y$ na základě axiomů a odvozovacích pravidel strukturální operační sémantiky.
   - Tento proces musí probíhat interaktivně: uživatel bude postupně vybírat pravidla aplikovatelná na daný podvýraz, včetně jejich příslušných parametrů.
   - Aplikace nabídne dva režimy podpory výuky:
     (a) *Režim bez nápovědy:* Uživatel provádí volbu pravidel samostatně. V případě chybného kroku jej aplikace pouze upozorní, že dané pravidlo s příslušnými parametry nelze použít.
     (b) *Režim s nápovědou:* Systém na základě aktuálního stavu výrazu interaktivně filtruje a zvýrazní pouze ta SOS pravidla, která jsou syntakticky aplikovatelná, a omezí výběr parametrů na validní možnosti.

3. **Generování a vizualizace ohodnoceného přechodového systému (LTS)**

   - Na základě zadaného CCS výrazu systém vygeneruje odpovídající stavový prostor a zobrazí jej jako orientovaný graf, kde vrcholy reprezentují stavy prostoru a orientované hrany jednotlivé akce.
   - Systém musí být odolný vůči zacyklení v případech, kdy je generovaný LTS nekonečný (např. vlivem neomezeného vytváření nových paralelních komponent nebo nezastavené rekurze). Generování bude omezeno vhodným limitem hloubky či počtu stavů tak, aby se předešlo zamrznutí uživatelského rozhraní.

4. **Simulace běhu procesů**

   - Aplikace musí obsahovat interaktivní simulátor umožňující manuální krokování běhu procesu napříč vygenerovaným LTS grafem.
   - Uživatel bude mít možnost v každém stavu zvolit, kterou z dostupných akcí chce provést.
   - Simulátor dovolí návrat o krok zpět, případně vrácení celé simulace do výchozího stavu.

- Při analýze paralelních procesů (využívajících operátor $|$) simulátor vizuálně demonstruje nezávislé provádění akcí i interní komunikaci (handshake) přes komplementární porty (např. α a $\overline{\alpha}$), vedoucí ke vzniku tiché akce τ.

5. **Předdefinované ukázkové vstupy**
   - Součástí systému bude sada předpřipravených příkladů demonstrujících použití jednotlivých operátorů CCS a typických situací ve formální verifikaci.
   - Tyto ukázky musí být možné načíst na jedno kliknutí bez nutnosti psaní kódu, což výrazně urychlí seznámení uživatele s aplikací.

3.4 Vedlejší požadavky

Vedlejší (nefunkční) požadavky definují vlastnosti systému, které nesouvisejí přímo s hlavní funkcionalitou verifikace, ale jsou klíčové pro celkovou uživatelskou přívětivost (UX), stabilitu a moderní standardy vývoje webových aplikací.

1. **Podpora offline režimu a PWA architektura:** Aplikace bude navržena jako progresivní webová aplikace (PWA). Logika výpočtů a zpracování CCS poběží primárně na straně klienta, což umožní téměř plnohodnotné využití nástroje i bez připojení k internetu. Ukládání rozpracovaných příkladů zajistí lokální úložiště prohlížeče, aby bylo možné uchovat rozpracovaný stav přímo v zařízení i bez nutnosti přístupu k internetu.

2. **Lokalizace uživatelského rozhraní (i18n):** Aplikace nabídne podporu lokalizace minimálně pro češtinu a angličtinu. Přepnutí jazyka proběhne plynule bez nutnosti opětovného načtení celé stránky. Architektura aplikace by měla umožnit snadné přidání dalších jazyků v budoucnosti.

3. **Export a vizualizace dat:** Aplikace umožní export vygenerovaných syntaktických stromů a LTS grafů. Podporován bude export do rastrových (PNG) i vektorových (SVG) formátů, aby je studenti mohli snadno začlenit do svých úkolů či prací. Dostupný bude i export struktury do strojově čitelného formátu (JSON).

4. **Sdílení programů:** Systém poskytne mechanismus pro snadné sdílení vytvořených procesů. Uživatel získá možnost jednoduše zkopírovat kód nebo sdílet rozpracované řešení, což zefektivní komunikaci mezi uživateli.

5. **Přístupnost a responsivní design:** Přestože se předpokládá primární využití na desktopových zařízeních, rozhraní bude responsivní a funkční i na mobilních telefonech a tabletech. Aplikace by měla být také přístupná v souladu se zákonem o přístupnosti, platným od roku 2025. I přesto, že se na tuto aplikaci zákon momentálně nevztahuje, měla aspoň částečně respektovat metodiku WCAG 2.2 [12].

6. **Integrovaná nápověda a dokumentace:** Součástí uživatelského rozhraní bude kontextová nápověda (např. tooltipy vysvětlující jednotlivá SOS pravidla) a centrální dokumentace, která stručně objasní jak ovládání samotné aplikace, tak i základní pojmy.

7. **Moderní UI/UX s využitím animací:** Vizuálně by stránka měla působit čistě a moderně. Přechody stavů a úpravy grafů budou podpořeny plynulými animacemi. Tyto animace nebudou plnit pouze estetickou funkci, ale poslouží především ke snížení kognitivní zátěže uživatele (např. plynulé zobrazení kroků při animaci průchodu grafem).

8. **Možnost uzamknutí programu:** Rozhraní umožní dočasné uzamčení textového editoru, zadání SOS důkazů a dalších prvků aplikace. Toto uzamčení bude sloužit zejména jen jako ochrana proti nechtěným změnám, uživatel si jej bude moci u programů libovolně aktivovat či deaktivovat.

9. **Strukturální redukce LTS grafu:** Systém uživateli nabídne možnost zjednodušit generované grafy a stromy, například automatickým odstraňováním zbytečných `Nil` procesů či aplikací základních pravidel strukturální kongruence.

10. **Automatické dokázání SOS přechodů:** Uživatel si bude moct nechat při důkazu přechodu za pomoci SOS pravidel v režimu s nápovědou automaticky vygenerovat kompletní důkaz přechodu, pokud je tedy tento přechod vůbec platný.

Kapitola 4

Použité technologie

V této kapitole jsou popsány softwarové nástroje, knihovny a technologie, které byly využity při návrhu a implementaci praktické části této práce. Vzhledem k požadavkům na interaktivitu a vizualizaci formálních modelů byly zvoleny moderní webové technologie, které zajistí vysokou modularitu a přívětivé uživatelské rozhraní.

4.1 Vývojové prostředí a sestavení aplikace

4.1.1 Visual Studio Code

Jako primární vývojové prostředí byl zvolen editor Visual Studio Code (VS Code) od společnosti Microsoft [13]. Jedná se o open-source editor, který se stal standardem pro vývoj webových aplikací. Jeho hlavní výhodou v kontextu této práce je nativní podpora jazyka TypeScript a Node.js. Editor nabízí zabudovanou spolupráci s verzovacím nástrojem Git a integrovaný terminál, přes který je pak možné spouštět lokální vývojový server nebo skripty pro sestavení aplikace, bez nutnosti opouštět okno editoru.

4.1.2 GitHub

Pro verzování zdrojových kódů a zálohování projektu byl využit systém Git v kombinaci s platformou GitHub [14]. Využití repozitáře na této platformě zajistilo nejen transparentní historii vývoje pro vedoucího práce, ale také bezpečné a snadno dostupné úložiště pro zdrojové kódy.

Platforma GitHub nabízí také spoustu rozšíření, příkladem může být služba GitHub Pages [1], která byla v této práci využita pro kontinuální nasazení (Continuous Deployment) webové aplikace. Pro usnadnění přístupu k aplikaci byla k repozitáři připojena vlastní doména. Aktuální verze aplikace je tedy dostupná na adrese `ccs.koberskyj.cz`. Využití služby GitHub Pages poskytuje stabilní a ověřené hostingové řešení, které garantuje vysokou dostupnost aplikace pro uživatele.

4.1.3 Node.js a npm

Node.js je běhové prostředí (runtime environment) postavené na enginu V8 z prohlížeče Google Chrome, které umožňuje spouštět JavaScript kód mimo webový prohlížeč [15]. V tomto projektu neslouží Node.js pro běh serverové části (backendu), jelikož je aplikace navržena jako čistě klientská, ale poskytuje infrastrukturu pro běh vývojových a sestavovacích nástrojů.

Společně s Node.js byl využit balíčkovací systém `npm` (Node Package Manager), který spravuje všechny externí závislosti projektu. Pomocí `npm` byly do projektu integrovány veškeré knihovny zmíněné v této kapitole. Správa verzí v souboru `package.json` navíc zajišťuje deterministická sestavení aplikace na různých počítačích s různým operačním systémem.

4.1.4 Vite

Pro samotné sestavení a běh vývojového serveru byl použit nástroj Vite [16]. Oproti starším bundlerům, jako je například Webpack, přináší Vite značné zrychlení vývojového procesu. Využívá nativních ES modulů v prohlížeči, což znamená, že při úpravě kódu není nutné překompilovávat celou aplikaci.

Změny provedené ve zdrojovém kódu se díky funkci Hot Module Replacement (HMR) projevují v prohlížeči téměř okamžitě. Ve fázi produkčního sestavení pak Vite využívá nástroj Rollup, který kód optimalizuje, minifikuje a připraví pro statické nasazení, například právě na službu GitHub Pages.

4.2 Základní webové technologie a uživatelské rozhraní

Klientská část aplikace musí být, podle požadavků specifikovaných v předchozí kapitole, dynamická a schopná okamžitě reagovat na vstupy uživatele. To je klíčové například při interaktivní konstrukci SOS důkazů, kdy je nezbytné okamžitě validovat aplikovatelnost sémantických pravidel. Z tohoto důvodu byla zvolena architektura Single Page Application (SPA). V tomto modelu se veškeré HTML, JavaScript a CSS soubory načtou pouze jednou a obsah stránky je pak dynamicky přepisován na základě interakce uživatele bez nutnosti znovunačtení celé webové stránky ze serveru.

4.2.1 React.js a TypeScript

Pro vývoj uživatelského rozhraní byla použita JavaScript knihovna React.js, vyvinutá společností Meta [17]. React umožňuje tvorbu komplexních uživatelských rozhraní skládáním malých, znovupoužitelných a izolovaných komponent. Deklarativní přístup Reactu výrazně usnadňuje synchronizaci vnitřního stavu aplikace (například informace o aktuálním kroku v SOS důkazu nebo vizuálním stavu LTS grafu) s tím, co uživatel vidí na obrazovce.

Knihovna React byla také doplněna o jazyk TypeScript, který obohacuje standardní JavaScript o statické typování.

Při návrhu React komponent byly navíc uplatňovány principy metodiky SOLID, což je sada doporučení pro psaní znovupoužitelných komponent [18]. Jedná se například o jasné vymezení odpovědnosti komponenty nebo o to, aby byly komponenty otevřené pro vnější rozšíření. Příkladem takovéto komponenty může být `CCSViewer`, který umožňuje zvýraznit syntaxi vloženého CCS výrazu a zobrazit jej jako klasický textový element, jakým je například značka `span`.

4.2.2 Tailwind CSS

Pro stylování aplikace byl využit framework Tailwind CSS [19]. Na rozdíl od tradičních CSS frameworků (jako je např. Bootstrap), které poskytují předpřipravené komponenty, je Tailwind „utility-first“ framework. Poskytuje nízkoúrovňové třídy (např. pro nastavení okrajů, barev či flexboxu), které se aplikují přímo do HTML/JSX kódu komponent.

Tento přístup eliminuje nutnost neustálého přepínání mezi oddělenými soubory se styly a aplikační logikou. Vývojář si tak může při pohledu na zdrojový kód komponenty rovnou představit její rozvržení. Zásadní výhodou knihovny Tailwind je přítomnost „Just-In-Time“ kompilátoru, který při sestavování aplikace prohledá kód a do výsledného generovaného CSS souboru zahrne výhradně ty styly, které byly skutečně použity. Tím je zajištěna minimální výsledná velikost aplikace.

4.2.3 Shadcn

Zatímco Tailwind poskytuje nástroje pro základní formátování, pro komplexnější interaktivní prvky uživatelského rozhraní byla využita kolekce komponent Shadcn/ui [20]. Nejedná se o tradiční knihovnu, která se instaluje přes `npm`, ale spíše o sadu přizpůsobitelných komponent generovaných přímo do zdrojového kódu projektu, nad kterými má vývojář plnou kontrolu.

Komponenty z rodiny Shadcn jsou postavené na knihovně Radix UI [21], což garantuje jejich vysokou přístupnost (accessibility) pro uživatele s omezením, včetně podpory pro ovládání z klávesnice a čtečky obrazovky. V aplikaci byly tyto prvky využity pro tvorbu rozbalovacích nabídek, tlačítek, modálních oken a vyskakovacích upozornění.

4.3 Zpracování a vizualizace formálních modelů

Hlavní cíl této práce spočívá ve schopnosti aplikace syntakticky analyzovat uživatelem zadané CCS procesy a vizualizovat odpovídající datové struktury. K tomuto účelu byly využity specifické knihovny pro zpracování textu a interaktivní vykreslení grafů.

4.3.1 Peggy.js

Pro zpracování zadaných programů v kalkulu komunikujících systémů byl využit generátor syntaktických analyzátorů Peggy.js [22]. Tento nástroj umožňuje definovat formální gramatiku jazyka

pomocí zápisu PEG (Parsing Expression Grammar). Z této deklarativní definice Peggy.js následně vygeneruje deterministický a vysoce efektivní parser přímo v jazyce JavaScript.

V aplikaci je tento parser zodpovědný za prvotní kontrolu syntaktické správnosti zadaných CCS výrazů (validace závorek, prefixů, operátorů apod.). V případě chybného vstupu dokáže vygenerovat detailní chybová hlášení identifikující řádek a sloupec chyby, čímž uživateli poskytuje okamžitou zpětnou vazbu srovnatelnou s moderními vývojovými prostředími.

Při úspěšném zpracování transformuje Peggy.js vstupní text do struktury abstraktního syntaktického stromu. Tento strom je následně zkontrolován dodatečnými sémantickými kontrolami (např. kontrola existence deklarací všech volaných procesních konstant). Po úspěšné validaci tvoří AST základní datovou strukturu pro generování LTS grafu a pro konstruování jednotlivých kroků strukturální operační sémantiky.

4.3.2 CodeMirror

O zadávání a zobrazování zdrojových kódů CCS programů se stará editorová komponenta CodeMirror [23]. Jedná se o flexibilní webový textový editor navržený pro implementaci vývojářských nástrojů přímo v prohlížeči.

Pro potřeby této práce byl vytvořen vlastní režim lexikální analýzy (syntax highlighting), specifický pro jazyk CCS, jehož pravidla odpovídají gramatice použité v Peggy.js. Díky tomu jsou vizuálně odděleny akce, operátory, závorky, názvy procesů a speciální tichá akce τ. Kromě hlavního okna pro zápis kódu je CodeMirror v aplikaci využit i v režimu pouze pro čtení (read-only) k formátování kratších úseků textu. To umožňuje zachovat konzistentní zvýraznění syntaxe v celém uživatelském rozhraní, od instrukcí a nápověd, až po samotný text interaktivních SOS důkazů.

4.3.3 Cytoscape.js a doplňky

Pro vizualizaci ohodnocených přechodových systémů a syntaktických stromů, z nichž mohou vzniknout rozsáhlé orientované grafy, byla použita knihovna Cytoscape.js [24]. Jedná se o vysoce optimalizovanou JavaScript knihovnu určenou primárně pro modelování a interaktivní vizualizaci komplexních síťových struktur.

V rámci aplikace Cytoscape vykresluje stavy reprezentované jako vrcholy grafu a přechody definované akcemi ve formě orientovaných hran. Knihovna poskytuje uživateli možnost graf volně přibližovat, oddalovat a posouvat. Dále umožňuje pokročilou interaktivitu, jako je dynamické propojení syntaktického stromu s textovým editorem CodeMirror, kdy se při najetí myší na vrchol grafu zvýrazná odpovídající část kódu.

Pro rozšíření možností vizualizace byly využity následující doplňky (pluginy) knihovny:

- **cytoscape-dagre:** Rozšíření, které integruje algoritmus Dagre pro hierarchické a deterministické rozvržení grafu. Tento algoritmus je využit při vizualizaci postupně rozvíjených stavových prostorů LTS. Detailněji je tento algoritmus popsán v kapitole **??**.

- **cytoscape-svg (cysvg):** Tento doplněk doplňuje aplikaci o funkcionalitu exportu vykresleného grafu do bezztrátového vektorového formátu SVG.

4.4 Správa dat

Jelikož je aplikace z architektonického hlediska navržena bez serveru (serverless klient), neobsahuje tradiční backendovou relační databázi. Veškerá data, nastavení i modely jsou ukládány a spravovány výhradně na straně klientského prohlížeče.

4.4.1 Formát JSON

Základním formátem pro strukturu a přenos všech dat v aplikaci je formát JSON (JavaScript Object Notation). Tento datový formát je nativně podporován jazykem JavaScript a je jednoduše čitelný jak pro stroj, tak pro člověka. V architektuře projektu je použit na několika místech:

- Slouží jako základní formát pro ukládání všech vytvořených CCS programů, což umožňuje jejich snadné zálohování či sdílení mezi uživateli.
- Využívá se pro uložení předpřipravených vstupů (soubory `baseProgramList.json` a `supplementaryPrograms.json`), kde je definována sada validních CCS programů demonstrujících různé příklady z oblasti paralelních systémů.
- Poskytuje strukturu pro správu lokalizace v rámci uživatelského rozhraní.
- Nabízí dodatečnou možnost strojového exportu vygenerovaných grafů z knihovny Cytoscape, díky čemuž lze s těmito daty dále pracovat v externích analytických nástrojích.

4.4.2 LocalStorage

Pro persistenci dat mezi jednotlivými relacemi uživatele (např. po zavření nebo obnovení stránky) je využíváno webové rozhraní `localStorage`, které je součástí Web Storage API. Jedná se o lokální „key-value“ úložiště alokované prohlížečem a izolované čistě pro danou webovou doménu.

Prostřednictvím `localStorage` aplikace uchovává veškerá uživatelská data, včetně seznamu vytvořených CCS programů, aktuálního nastavení lokalizace nebo preferencí zobrazení.

4.5 Doplňkové nástroje

4.5.1 Lokalizace

Jelikož se problematika formální verifikace a kalkulu komunikujících systémů může vyučovat v českém i anglickém jazyce, byla aplikace od začátku navržena s podporou pro internacionalizaci (i18n).

Textové řetězce nejsou pevně zakomponovány v logice komponent, ale jsou externě a dynamicky načítány pomocí lokalizačního frameworku `i18next` [25]. Tato architektura zajišťuje spolehlivý překlad veškerých prvků uživatelského rozhraní, chybových zpráv i nápověd do češtiny a angličtiny, a to se schopností okamžitého přepnutí jazyka za běhu aplikace, bez nutnosti obnovení stránky.

4.5.2 Progresivní webová aplikace

S cílem maximalizovat dostupnost nástroje byla celá aplikace navržena jako progresivní webová aplikace (PWA). Tohoto konceptu bylo dosaženo integrací modulu `vite-plugin-pwa`.

Architektura PWA využívá Service Workerů, což jsou skripty běžící odděleně na pozadí prohlížeče, které se starají o proaktivní ukládání (caching) statických souborů, knihoven i lokalizačních dat do mezipaměti. Aplikace tak po prvním načtení může plnohodnotně fungovat i bez připojení k internetu, a to včetně kompilace výrazů, tvorby grafů a ukládání programů. Součástí konfigurace je i webový manifest, který uživatelům dává možnost „nainstalovat“ si aplikaci přímo do jakéhokoli operačního systému svého zařízení. Aplikace se následně spouští ve vlastním vyhrazeném okně bez prvků internetového prohlížeče.

4.5.3 Lighthouse

Při vývoji aplikace byl pravidelně využíván analytický nástroj Google Lighthouse [26]. Jedná se o automatizovaný open-source nástroj určený pro auditování a vylepšování kvality webových stránek.

Lighthouse simuluje průchod aplikací a generuje detailní metriky pokrývající výkon, SEO a dodržení standardů webových stránek. V rámci této práce byl nástroj primárně využit také k identifikaci slabých míst v oblasti přístupnosti (accessibility). Na základě vygenerovaných reportů byly v aplikaci provedeny úpravy týkající se barevného kontrastu, sémantiky HTML značek a dostupnosti formulářových prvků pro čtečky obrazovky. Cílem bylo maximalizovat skóre v těchto metrikách a zajistit, aby byla aplikace připravená na případné produkční nasazení, kde by již musela splňovat zákon o přístupnosti, zmíněný v kapitole 3.3.

Kapitola 5

Návrh řešení

Tato kapitola se věnuje návrhu webové aplikace, která přímo vychází z teoretických poznatků o reaktivních systémech a z analýzy požadavků definovaných v kapitole 3. Cílem tohoto návrhu je vytvořit modulární a uživatelsky přívětivé prostředí, které studentům i vyučujícím usnadní práci s formálními modely. Architektura je koncipována tak, aby oddělovala prezentační logiku od výpočetního jádra, což umožňuje flexibilní rozšiřování aplikace. Návrh konkrétní implementace a detailní popis použitých algoritmů jsou následně předmětem kapitoly 6.

5.1 Případy užití

Pro správné navržení uživatelského rozhraní a aplikační logiky je nezbytné definovat, jakým způsobem budou uživatelé s aplikací interagovat. Systém je navržen tak, aby spolehlivě obsloužil několik základních scénářů pokrývajících potřeby studentů i pedagogů.

Mezi hlavní případy užití ze strany uživatele jako studenta patří:

- **Samostatné procvičování látky:** Student si může ověřit a upevnit své znalosti z oblasti formální verifikace. Po spuštění aplikace má k dispozici sadu předpřipravených příkladů, dostupné na jedno kliknutí. Na těchto příkladech má možnost krokovat odvozování syntaxe, vizualizovat grafy nebo interaktivně dokazovat přechody pomocí pravidel strukturální operační sémantiky.
- **Řešení zadaných úkolů:** Student obdrží od vyučujícího konkrétní příklady (například ve formě exportovaného `.json` souboru), které snadno naimportuje do svého pracovního prostředí. V něm danou problematiku analyzuje, příklad vyřeší a následným exportem odevzdá vyučujícímu.
- **Tvorba vlastních příkladů:** Uživatel může v aplikaci založit zcela nový projekt, ve kterém si nadefinuje vlastní procesy kalkulu komunikujících systémů, odpovídající LTS grafy či důkazy přechodů. Tato funkcionalita je využitelná například při řešení zápočtových projektů nebo pokud si chce student sám něco zkusit vytvořit k procvičení.

Případy užití z pohledu vyučujícího zahrnují:

- **Plný rozsah studentských případů užití.**
- **Interaktivní ukázky ve výuce:** Vyučující může aplikaci aktivně prezentovat během přednášek či cvičení. Namísto vypisování důkazů na tabuli lze v aplikaci demonstrovat přechod mezi stavy krok za krokem, striktně podle formálních pravidel SOS. Tento přístup může výuku zrychlit a studenty motivovat, aby si předváděné postupy následně zkusili dokázat sami.
- **Příprava výukových materiálů:** Pedagog může v aplikaci navrhnout specifické modely LTS, které vizualizují nejrůznější stavy a přechody. Tyto modely lze následně exportovat ve formě obrázků nebo datových souborů, které se mohou dále využít například při tvorbě prezentací. Stejným způsobem byly vytvořeny obrázky 2.1 a 2.2 z kapitoly 2.

Po spuštění aplikace má uživatel rychlý přístup k nápovědě umístěné v pravé části hlavičky stránky, která objasňuje základní principy ovládání a fungování aplikace. Tuto nápovědu i celý program si také může přeložit tlačítkem volby jazyka, která se nachází vedle nápovědy. V hlavním rozcestníku si uživatel volí, zda chce pracovat s předdefinovaným programem, importovat existující, nebo vytvořit program zcela nový. Všechny tyto případy užití jsou ve zjednodušené podobě znázorněny na obrázku 5.1.

5.2 Návrh datových struktur

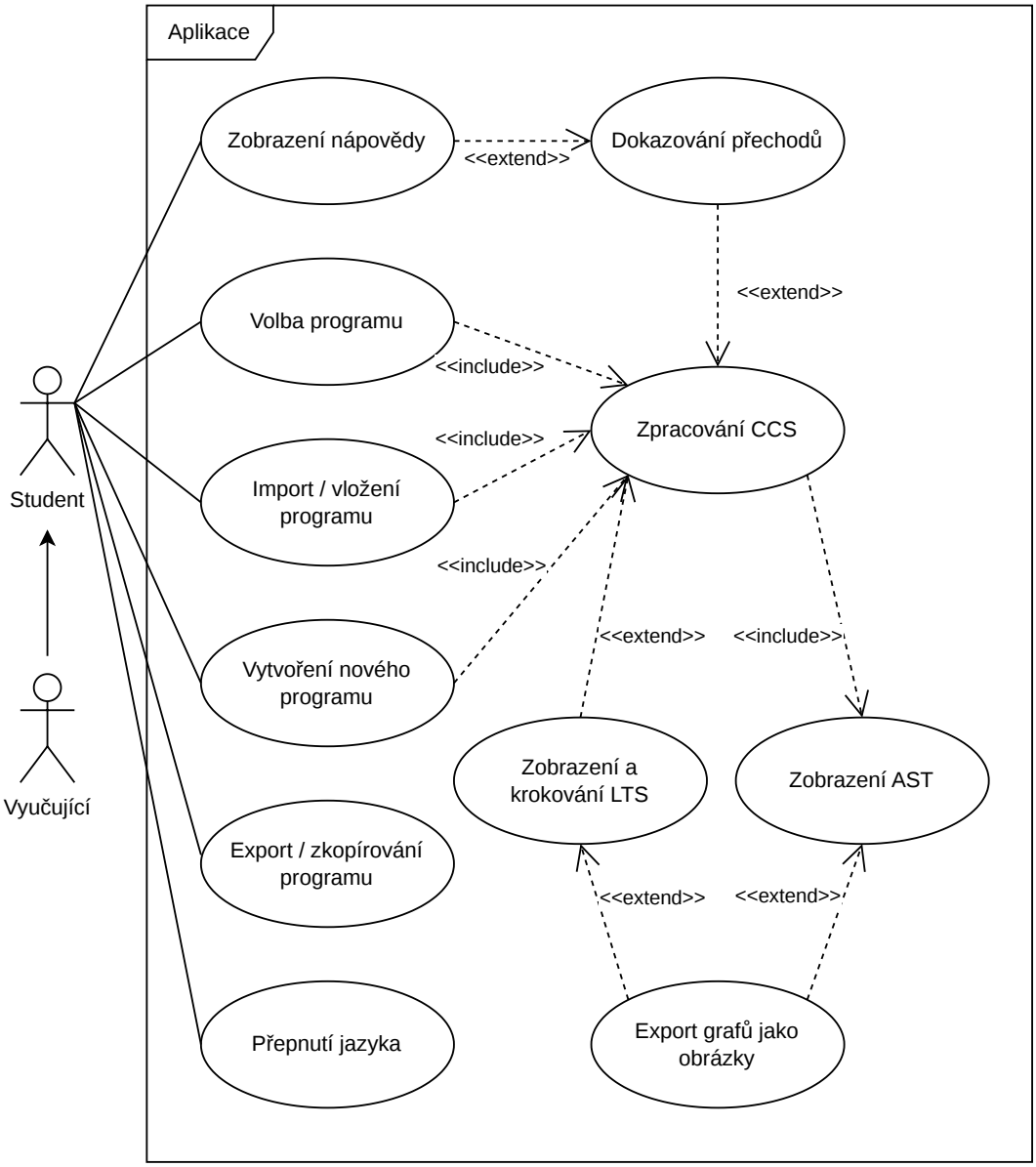
Pro efektivní abstrakci jednotlivých komponent aplikace bylo nutné navrhnout datové toky a vnitřní reprezentaci uživatelských vstupů. Z uživatelského hlediska aplikace přijímá jako vstup textovou definici CCS procesů. Tento vstup je v první fázi zpracován syntaktickým analyzátorem, který vstupní text transformuje do abstraktního syntaktického stromu ve formátu JSON.

Nad tímto stromem jsou posléze vystavěny další datové struktury nezbytné pro vnitřní logiku aplikace. Jedná se především o struktury pro generování vrcholů a hran grafu LTS, syntaktického stromu a struktury pro dokazování přechodů pomocí SOS pravidel. Detailní popis těchto struktur a procesu parsování je podrobněji rozebrán v kapitole 6.2.3.

5.3 Architektura webové aplikace

Aplikace je navržena jako Single-Page Application (SPA) s využitím knihovny React.js. Celý návrh dodržuje princip oddělení zodpovědností (Separation of Concerns). Zdrojové kódy a aplikační logika jsou logicky rozděleny do dvou hlavních vrstev, reprezentovaných adresářovou strukturou projektu:

- **Vrstva aplikační logiky (adresář `lib`):** Zajišťuje zapouzdření doménové logiky celého systému. Obsahuje pouze funkce, které nejsou závislé na uživatelském rozhraní. Nachází se



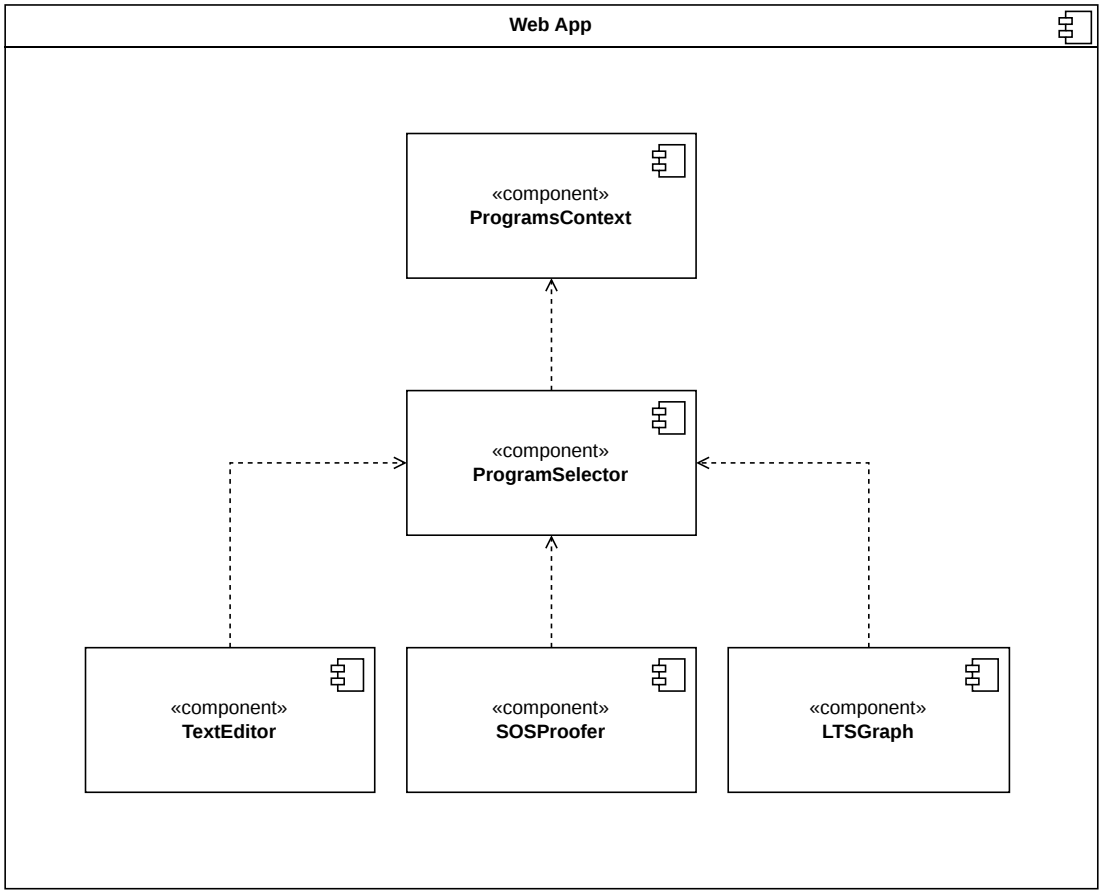
Obrázek 5.1: UML diagram hlavních případů užití aplikace

zde například zpracování uživatelského vstupu, generátor syntaktického stromu či algoritmy pro výpočet stavových prostorů i přechodů pro LTS, včetně přípravy struktury pro následné vykreslení grafu.

- **Vrstva uživatelského rozhraní (adresář `components`):** Vrstva sdružuje veškeré vizuální a interaktivní prvky aplikace, navržené jako znovupoužitelné komponenty. Součástí této vrstvy

jsou také UI prvky z knihovny `shadcn/ui`, které tak mohou být funkčně přizpůsobeny potřebám projektu.

Základní adresář komponent je dále hierarchicky členěn podle své funkčnosti, viz obrázek 5.2. Mezi základní funkční celky patří `TextEditor`, obalující knihovnu CodeMirror pro zápis CCS a syntakticky strom, `SOSProofer` pro vše potřebné z oblasti interaktivní konstrukce důkazů a `LTSGraph` pro všechny komponenty specifické pro zobrazení LTS grafu. Klíčovou roli hraje `ProgramsContext`, který centralizovaně spravuje stavy aplikace jakožto jediný zdroj pravdy (Single Source of Truth). Tímto přístupem se zamezuje desynchronizaci dat napříč komponentami. Veškeré úkony spojené s globální správou programů, jako je jejich vytváření, aktualizace, mazání a obecně práce s dynamicky generovanými kartami, jsou zpracovávany komponentami z `ProgramsSelector`.



Obrázek 5.2: UML diagram architektury aplikace

5.4 Uživatelské rozhraní

Návrh uživatelského rozhraní klade důraz na interaktivitu, plynulost a přehlednost. Uživatelské prostředí se skládá z jediné dynamické stránky, jejíž obsah je spravován prostřednictvím překryvných modálních oken a variabilního systému karet, zobrazených na obrázku 5.3.

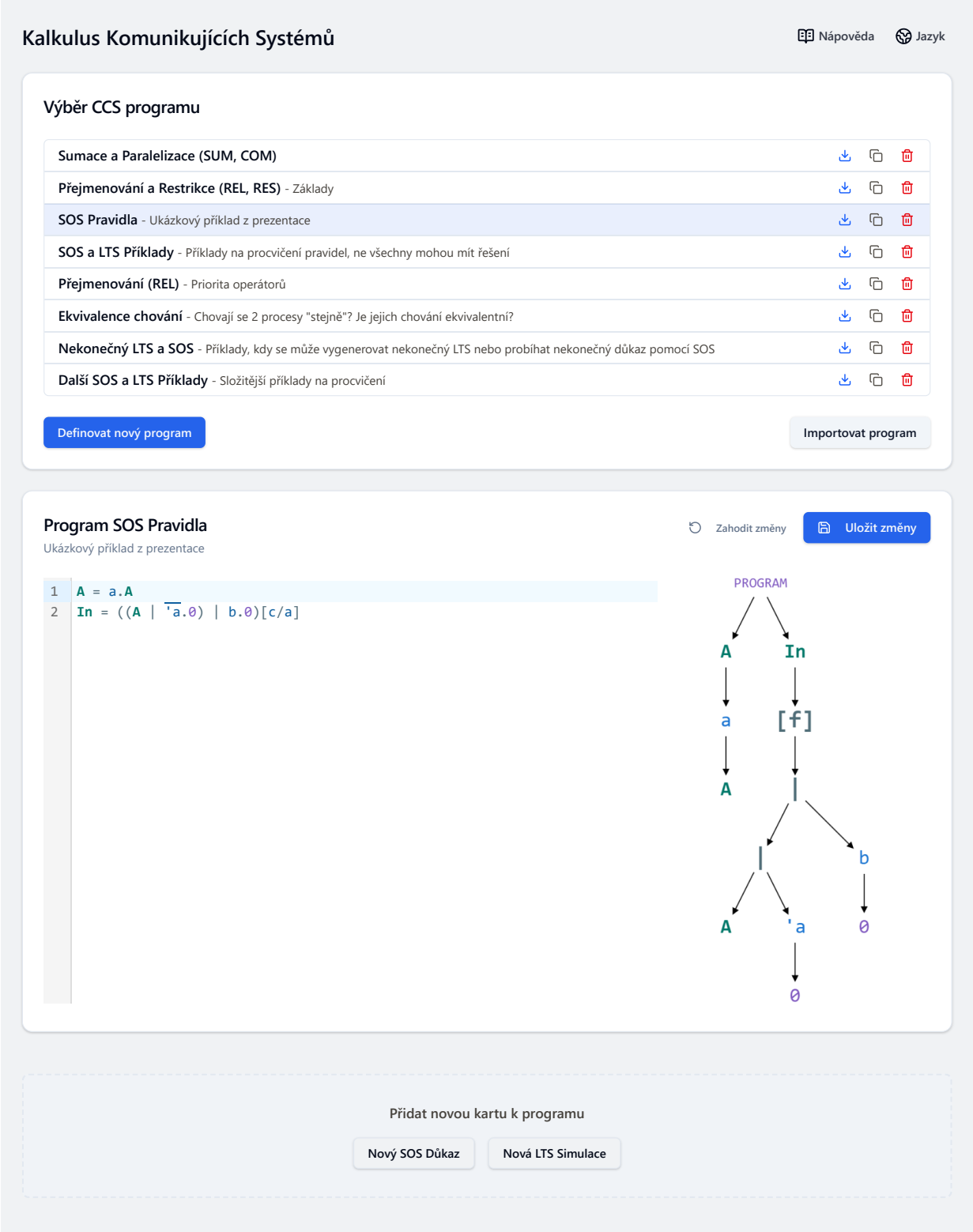
Při úvodním načtení aplikace vidí uživatel pouze výchozí kartu určenou k výběru programu. Zde má uživatel možnost načíst již vytvořený program, importovat vlastní zadání, nebo přes dialogové okno vytvořit program zcela nový. Hlavička stránky zůstává neměnná a nabízí změnu lokalizace i vyvolání nápovědy.

Jakmile je program zvolen či vytvořen, systém dynamicky vygeneruje hierarchicky podřazené karty. Výchozím a trvale přítomným prvkem je karta textového editoru. Uživatel v ní zadává definice procesů CCS, přičemž editor v reálném čase provádí validaci vstupu a graficky upozorňuje na případné syntaktické chyby. Při úspěšné validaci výrazu se ve stejné kartě rovněž automaticky vykresluje struktura syntaktického stromu. Kromě textového editoru může k jednomu programu náležet libovolné množství dalších podkaret. Ty mohou být dvou typů:

1. **Karta důkazu SOS:** Nabízí interaktivní prostředí pro krokovou konstrukci důkazu přechodu z jednoho CCS výrazu do druhého za využití formálních pravidel strukturální operační sémantiky.

2. **Karta LTS:** Zajišťuje vizualizaci ohodnocených přechodových systémů, kde jednotlivé vrcholy grafu reprezentují dosažitelné stavy programu a hrany odpovídají akcím, které mění jeho stav.

Na konci zobrazení podkaret je umístěna silueta karty, fungující jako rozcestník pro přidávání dalších karet obou zmíněných typů. Aby si uživatel udržel orientaci při vysokém počtu karet, umožňuje rozhraní každou z nich individuálně pojmenovat (funkcí editace v pravém horním rohu karty) a popsat tak, jakou konkrétní část systému daná karta vizualizuje či dokazuje. U vybraných karet je také dostupná nápověda pro specifické funkce karty. V případě, že je program explicitně uzamčen proti úpravám, přejde uživatelské rozhraní do režimu pouze pro čtení, kde není možné měnit obsah editoru a nelze jakkoli manipulovat s kartami.



Obrázek 5.3: Uživatelské rozhraní založené na systému karet

Kapitola 6

Implementace

Tato kapitola se věnuje implementaci webové aplikace a detailně popisuje klíčové komponenty, jejich rozhraní, algoritmy a datové struktury, které tvoří její jádro. Tímto tak navazuje na předchozí kapitoly, zabývající se návrhem architektury a teoretickými základy kalkulu komunikujících systémů. Postupně je zde rozebráno uživatelské rozhraní, formát uchovávání dat, vnitřní logika aplikace, vyhodnocování sémantiky a správa uživatelských programů.

6.1 Funkce aplikace

6.1.1 Správa a výběr programu

Aby mohla aplikace sloužit jako plnohodnotný výukový nástroj, obsahuje poměrně komplexní systém pro správu jednotlivých programů, kdy jeden program v kontextu aplikace představuje právě jeden CCS program, definovaný v sekci 2.3.2. Uživatel má možnost mezi programy volně přepínat, vytvářet vlastní nebo načítat předpřipravené demonstrační příklady.

Vytvoření a import programu

Proces založení nového programu nebo načtení existujícího je řešen prostřednictvím modálních oken. Vytvoření nového prázdného programu vyžaduje pouze zadání názvu, přičemž uživatel může volitelně přidat textový popis a zvolit, zda má být program uzamčen pro editaci. Ve výchozím stavu je doporučeno ponechat editaci zapnutou, jelikož takto vytvořený program obsahuje pouze výchozí kartu s textovým editorem a další specifické karty (LTS, SOS) si uživatel přidává manuálně dle vlastní potřeby.

Alternativou je import programu, který lze provést nahráním souboru z lokálního disku nebo vložením obsahu přímo ze systémové schránky. V obou případech se očekává validní JSON formát, odpovídající datové struktuře programu popsané dále v sekci 6.2.1. Aplikace před samotným importem provádí kontrolu formátu a integrity dat, čímž je minimalizováno riziko pádu aplikace za běhu

v důsledku manuálně špatně upraveného souboru. Importovaný program je načten včetně všech uložených karet a jejich konfigurací.

Editace a odstranění programu

Jakýkoliv nahraný nebo vytvořený program lze v aplikaci dále upravovat, pakliže má nastaven příznak povolující editaci. Možnost zablokování editace primárně neslouží jako bezpečnostní prvek, ale například jako ochrana proti nechtěnému přepsání demonstračních příkladů během výuky. U uzamčeného programu je blokována pouze změna zdrojového kódu a konfigurace karet. Jejich interaktivita (například krokování důkazu či procházení grafu) však zůstává plně zachována.

V režimu editace může uživatel libovolně měnit název a popis programu prostřednictvím modálního okna, které lze otevřít tlačítkem v hlavičce hlavní karty programu. Zároveň má možnost přidávat nové karty zaměřené na SOS důkazy nebo vizualizace ohodnocených přechodových systémů.

Během editace aplikace udržuje všechny změny pouze v operační paměti prohlížeče a k jejich trvalému uložení dojde až po explicitním potvrzení uživatelem. Pokud existují neuložené úpravy, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn v pravém horním rohu hlavní karty programu, kde má možnost změny buď uložit, nebo trvale zahodit. Pokud se uživatel pokusí načíst jiný program nebo opustit aplikaci v době, kdy existují neuložené úpravy, zobrazí se potvrzovací dialog, který má za cíl zabránit nechtěné ztrátě úprav.

K odstranění programu ze seznamu slouží volba v hlavním seznamu, která je rovněž chráněna potvrzovacím modálním oknem.

Kopie a stažení programu

Pro snadné sdílení dat napříč zařízeními nebo mezi studenty a vyučujícím nabízí aplikace exportní nástroje. Uživatel si může celý program exportovat jako prostý text ve formátu JSON a zkopírovat jej do schránky, nebo si jej stáhnout jako soubor s příponou `.json`. Oba způsoby generují strukturálně identická data, která lze následně kdykoliv znovu naimportovat.

Předdefinované programy

Pro okamžité využití aplikace bez nutnosti vlastního definování programů je aplikace vybavena sadou předdefinovaných programů. Architektonicky jsou tyto příklady rozděleny do dvou nezávislých definic, z nichž každá pokrývá jiný případ užití.

První typ předdefinovaných programů je staticky zabudován přímo do zdrojového kódu aplikace v souboru `baseProgramList.json` a slouží k prvotnímu naplnění prázdného seznamu programů uživatele. Výhodou tohoto přístupu je okamžitá dostupnost ihned po načtení stránky a absence nutnosti další síťové komunikace. Jedná se o základ, který má každý uživatel k dispozici bez ohledu na stabilitu internetového připojení. Tyto programy nelze upravit bez opětovného sestavení celé

aplikace. Navíc, pokud dojde ke změně této definice na serveru, u stávajících uživatelů se automaticky neprojeví, dokud nedojde k vymazání lokálních dat prohlížeče, čímž se vyvolá opětovné načtení.

Druhý typ programů je získáván dynamicky prostřednictvím externího souboru `supplementaryPrograms.json`. Tento soubor je umístěn ve veřejné složce na straně serveru a klientská aplikace se na něj dotazuje přes standardní HTTP požadavek. Obsah souboru lze na serveru libovolně měnit za běhu bez nutnosti rekompilace zdrojového kódu. Definice těchto programů procházejí při stahování na straně klienta stejnou validační logikou jako manuální import.

Zásadní vlastností dynamických programů je možnost jejich opožděného publikování. Každý program definovaný v tomto souboru obsahuje časový atribut (`dateFrom`). Pokud se tento čas nachází v budoucnosti, klientská aplikace program při načítání bude ignorovat. Tato funkcionalita umožňuje vyučujícímu naplánovat automatické zveřejnění úloh, například přesně na začátek konkrétního cvičení. Lokální klient si zároveň uchovává informaci o čase posledního dotazu, aby nedocházelo k opakovanému stahování již načtených dat.

6.1.2 Karta textového editoru

Karta textového editoru plní hlavní roli pro každý vytvořený program. Jedná se o výchozí prvek, jehož prostřednictvím uživatel definuje syntaxi procesů. Ty jsou následně analyzovány a využívány v dalších přidružených kartách. Karta se vizuálně i funkčně dělí na dvě části: samotný textový editor zdrojového kódu a syntaktický strom. Vizuálně již byla tato karta prezentována v předešlé kapitole na obrázku 5.3.

Textový editor

Textový editor, sloužící pro zadávání CCS procesů, obsahuje vlastní zvýrazňování syntaxe (syntax highlighting). Odlišuje tak klíčová slova (např. `Nil`, `tau`), identifikátory procesů a operátory. Speciálním vizuálním prvkem je zobrazení výstupních akcí, které jsou vykreslovány s vodorovným pruhem nad textem (overline $\overline{a}$), což odpovídá matematické notaci.

Při psaní kódu probíhá na pozadí automatická validace vstupu. Editor automaticky kontroluje vstup uživatele, a pokud je detekována syntaktická či sémantická chyba, uživatel je na ni upozorněn příslušnou chybovou hláškou.

Syntaktický strom

Mimo textový editor poskytuje karta i vizuální reprezentaci zadaného CCS kódu ve formě syntaktického stromu, který je orientován směrem shora dolů. Prostorové uspořádání karty je plně responzivní, pokud je tedy k dispozici dostatek místa na obrazovce, strom je vykreslen vedle editoru. Pokud však klesne šířka okna pod stanovenou mez, rozhraní se automaticky přepne do vertikálního

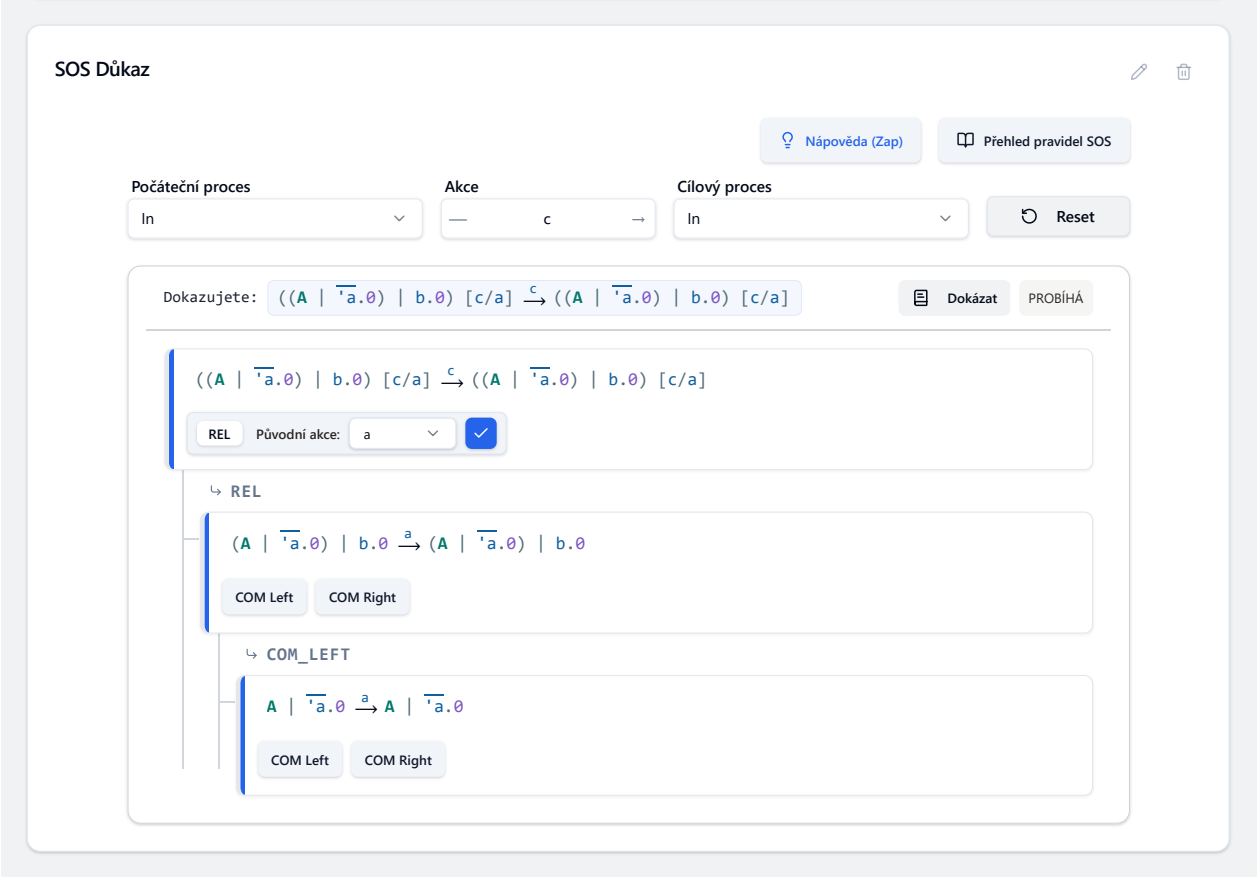
rozložení a strom se umístí pod editor. Tím je zajištěna optimální čitelnost grafu bez ohledu na velikost okna prohlížeče.

Užitečnou funkcionalitou je propojení textu a stromu. Při najetí myší na libovolný vrchol v syntaktickém stromu dojde ke zvýraznění odpovídající části kódu přímo v textovém editoru. Toto uživatelům usnadňuje orientaci ve složitějších výrazech a napomáhá k pochopení vztahu mezi textovou reprezentací syntaxe a stromovou strukturou.

Rozhraní dále nabízí možnost exportu celého grafu do formátů PNG, SVG a do formátu JSON pro případné další strojové zpracování.

6.1.3 Karta důkazu přechodů pomocí SOS pravidel

Tato karta představuje jednu ze dvou hlavních výukových funkcí aplikace a slouží k interaktivní konstrukci formálních důkazů. Příklad průběhu dokazování z předdefinovaného příkladu „SOS Pravidla“ je zobrazen na obrázku 6.1. Tato karta umožňuje ověřit, zda mezi dvěma procesy P a Q existuje platný přechod přes akci α (tj. $P \xrightarrow{\alpha} Q$), a to krok za krokem pomocí formálních pravidel strukturální operační sémantiky.



Obrázek 6.1: Karta tvorby důkazu pomocí SOS pravidel

Před spuštěním samotného důkazu musí uživatel definovat vstupní konfiguraci. Ze seznamu dostupných procesů vybere výchozí a cílový proces (načtené z platné definice programu) a následně do textového pole zadá přechodovou akci. Tento vstup je validován, nelze tak například zadat nepovolené znaky nebo označit interní akci τ jako výstupní. V případě neplatného vstupu je uživateli zobrazena chybová hláška a spuštění důkazu je zablokováno. Posledním konfiguračním krokem je volba režimu s nápovědou nebo bez ní. Celá tato konfigurace karty se ukládá do stavu programu a zůstává zachována i po opětovném načtení stránky.

Jakmile je důkaz zahájen, zobrazí se interaktivní strom dokazování. Kořenový uzel (nejvyšší úroveň) je umístěn na levé straně. Jak uživatel postupně aplikuje další pravidla (premisy), důkaz se větví a zanořuje směrem doprava. Cílem je úspěšně dokázat všechny vzniklé větve. Celkový stav důkazu se dynamicky propisuje od listů až ke kořeni a je indikován v pravém horním rohu důkazu. Jednotlivé uzly jsou pak podbarveny barvou odpovídající jejich aktuálnímu stavu. Aby byl důkaz jako celek úspěšný, musí být validní všechny jeho podvětve, pokud je ale naopak aspoň jedna premisa neplatná, celý důkaz je označen za neplatný.

V **režimu s nápovědou** systém uživateli napovídá a doporučuje mu pouze sémanticky relevantní pravidla. Některá pravidla však vyžadují dodatečné parametry, které musí uživatel specifikovat ručně. Například u synchronizace (`COM_SYNC`) je nutné explicitně určit akci, přes kterou synchronizace probíhá, a směr vysílání. U operátoru přejmenování (`REL`) systém nabídne seznam kandidátních původních akcí. Pokud aplikace zvoleného pravidla selže z důvodu nesplnění předpokladů, uzel se ihned podbarví červeně a dojde k zobrazení textu popisující danou chybu. Uživatel však může kdykoliv jakýkoli krok vrátit a zkusit jinou strategii. Dále je v tomto režimu dostupné tlačítko pro automatické dokázání, které projde všechny smysluplné možnosti sestavení důkazu a v případě existence validní cesty tento důkaz uživateli sestaví.

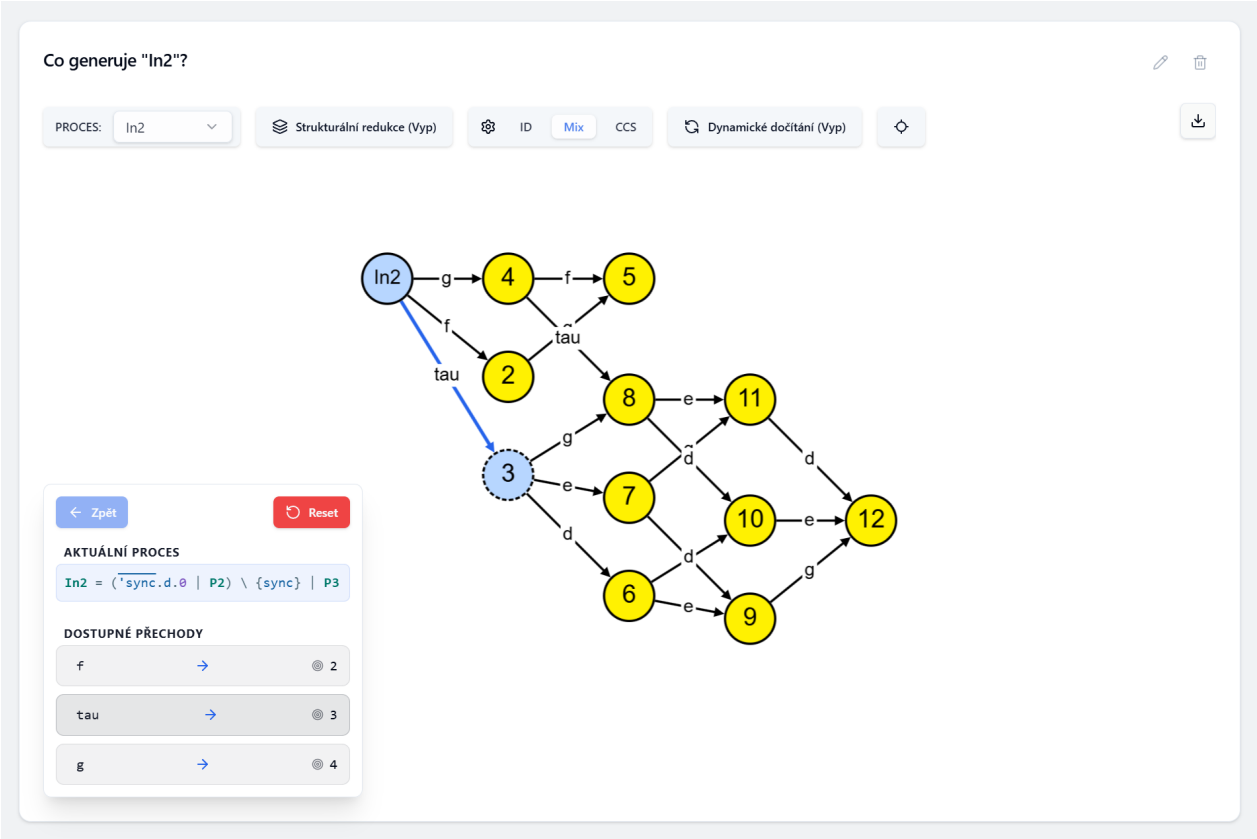
V **režimu bez nápovědy** musí uživatel ručně vybírat správná pravidla z kompletního seznamu a sám vyplnit jejich případné dodatečné parametry. Aplikace však nadále na pozadí vyhodnocuje sémantickou platnost kroků, pokud tedy uživatel aplikuje nesprávné pravidlo, systém daný krok vyhodnotí jako chybný, protože by formální přechod na jeho základě nebylo možné sestavit.

V obou režimech má uživatel k dispozici nápovědu, která obsahuje formální matematické definice všech pravidel. V režimu s nápovědou se navíc při najetí myší na konkrétní pravidlo zobrazí *tooltip* s jeho definicí, čímž uživateli odpadá nutnost pokaždé vyhledat kokrétní pravidlo.

6.1.4 Karta simulace LTS grafu

Tato sekce představuje druhou hlavní výukovou funkcionalitu aplikace, která slouží k vizuální reprezentaci ohodnocených přechodových systémů a interaktivní simulaci běhu procesů. Příklad této karty je zobrazen na obrázku 6.2.

Rozhraní je rozděleno na horní ovládací panel s konfigurací, hlavní plátno obsahující vykreslený graf a simulační panel v levé spodní části. V rámci konfigurace uživatel nejprve vybere kořenový



Obrázek 6.2: Karta LTS grafu

proces ze seznamu. Po jeho volbě se graf ihned vykreslí a uživatel tak může začít ihned se simulací. Graf si však ještě může následně zjednodušit aktivováním funkce *strukturální redukce*, která minimalizuje velikost stavového prostoru tím, že syntakticky odlišné, avšak sémanticky a strukturálně ekvivalentní procesy (např. $A|B$ a $B|A$, případně výrazy zbytečně obsahující `Nil`) slučuje do jediného identického vrcholu.

Uživatel si dále může zvolit způsob zobrazení samotných vrcholů, což se hodí zejména u rozsáhlých stavových prostorů. K dispozici jsou tři režimy:

- **ID:** Uzly obsahují pouze unikátní číselné identifikátory.
- **CCS:** Uzly změní tvar na zaoblené obdélníky a zobrazují kompletní CCS zápis daného stavu.
- **Mix:** Kompromisní zobrazení, kde krátké výrazy zůstávají v plném znění, zatímco komplexní zápisy jsou nahrazeny identifikátorem.

Bez ohledu na zvolený režim však uživatel nepřichází o žádné informace. Při interakci kurzorem na libovolný uzel se zobrazí *tooltip* s barevně formátovaným kompletním CCS zápisem.

Graf lze vykreslovat dvěma odlišnými přístupy: staticky nebo dynamicky. Při dynamickém načítání není graf generován celý najednou, ale postupně se rozkrývá podle toho, jak jím uživatel během

simulace prochází. Tento režim je ideální zejména pro zobrazení explozivních nebo nekonečných stavových prostorů, které by se jinak rychle staly nepřehlednými. Součástí tohoto režimu je i automatické centrování pohledu na aktivní stav. Tuto funkci lze volitelně zapnout i ve statickém režimu. Při statickém načítání je naopak vygenerován celý dostupný stavový prostor najednou, který má však nastaveny limity pro zanoření a počet vrcholů.

Vrcholy jsou standardně organizovány hierarchicky ve směru zleva doprava, uživatel s nimi může volně manipulovat a tyto ruční úpravy pozic zůstávají ve statickém režimu během krokování zachovány. Podobně jako syntaktický strom, i tento graf podporuje export do formátů PNG, SVG a JSON.

Samotné krokování grafu pak probíhá prostřednictvím simulačního panelu, který dynamicky vypisuje všechny dostupné přechody z aktuálního stavu. Při najetí kurzorem na některou z nabízených akcí se vizuálně přímo v grafu zvýrazní příslušná orientovaná hrana a cílový uzel. Po kliknutí dojde k přechodu do nového stavu. Panel rovněž umožňuje uživateli návrat o libovolný počet kroků zpět nebo kompletní reset simulace do výchozího stavu.

6.2 Komunikace mezi komponentami

6.2.1 Datový formát programu

Kompletní stav jednotlivých programů a konfigurace všech jejich karet je v paměti aplikace reprezentován JSON strukturou, jejíž zkrácená podoba je uvedena v ukázce 6.1.

Hlavním obalovacím typem je `ProgramSave`, jenž obsahuje veškerá data konkrétního programu. Obsahuje název (`name`), textový popis (`description`), příznak povolující editaci (`allowEdit`), textovou definici zdrojového kódu CCS (`definition`) a volitelně i časový údaj zpřístupnění (`dateFrom`).

Dalším prvkem typu je pole `cards`, které uchovává dynamický seznam instancí karet přidružených k programu. Jednotlivé karty mohou být typů `CardSOS` a `CardLTS` a každá z nich nese příslušný typový identifikátor a název. Datová struktura `CardSOS` navíc udržuje kontext o výchozím procesu (`processX`), cílovém procesu (`processY`), konkrétní přechodové akci (`action`) a stavu povolení nápovědy (`showHelp`). Struktura `CardLTS` naopak uchovává informaci o kořenovém procesu (`process`), nastavení zobrazení vrcholů (`style`) a přepínač strukturální redukce (`useStructRed`).

```
{ // ProgramSave
    name: "Sumace a Paralelizace (SUM, COM)",
    description: "",
    allowEdit: true,
    definition: "Sum = a.b.0 + b.a.0\n\nCom = a.0 | 'a.0\nComn = 0 | 0",
    cards: [ { // CardLTS
        type: "lts",
        name: "Sumace",
```

```
        process: "Sum",
        style: "mixed",
        useStructRed: false
    }, { // CardSOS
        type: "sos",
        name: "Proč je u paralelizace tau přechod?",
        processX: "Com",
        processY: "Comn",
        action: "tau",
        showHelp: true
    } ],
    dateFrom: "2026-01-01T08:00:00.000Z"
}
```

Listing 6.1: Zkrácená ukázka JSON datového formátu programu `Sumace a Paralelizace`.

6.2.2 Správa stavu a repozitář programů

Pro centrální správu všech dostupných programů a aktuálního výběru využívá aplikace komponentu `ProgramsProvider`, která poskytuje globální stav a s ním spojené modifikační funkce (např. `addProgram`, `updateProgram`, `deleteProgram`) všem zanořeným částem aplikace.

Aby byla zajištěna perzistence dat i po zavření prohlížeče, stav je automaticky synchronizován s lokálním úložištěm prohlížeče `localStorage`. Uchovává se zde jak samotný seznam programů, tak i index aktuálně aktivního programu. Kompoenta navíc naslouchá na událost `storage`, což zajišťuje synchronizaci stavu v případě, že má uživatel aplikaci otevřenou ve více oknech prohlížeče současně.

Při inicializaci aplikace se repozitář nejprve pokusí načíst data z úložiště. Pokud je úložiště prázdné nebo dojde k chybě při deserializaci, stav je naplněn výchozími programy (ze souboru `baseProgramList.json`). Následně je asynchronně zavolána funkce `fetchSupplementaryPrograms`, která se dotazuje na dodatečné dynamické programy ze serveru, jak bylo popsáno v sekci 6.1.1. Funkce filtruje programy dle atributu `dateFrom` a porovnává je s časem posledního úspěšného stažení. Validní a časově přístupné programy jsou následně připojeny k lokálnímu seznamu, uloženy a uživatel je o jejich přidání informován notifikací.

Samotná práce s konkrétním otevřeným programem probíhá v komponentě `ProgramWorkspace`. Tato komponenta si vytváří vlastní lokální kopii programu, ve které pak může uživatel provádět rozsáhlé úpravy zdrojového kódu či libovolně konfigurovat karty důkazů. Tyto změny pak může následně buď uložit, čímž dojde k propsání do lokálního úložiště prohlížeče, nebo je trvale zahodit. Komponenta rovněž detekuje přítomnost neuložených změn (stav `isDirty`) a za pomoci zachytávání události `beforeunload` brání nechtěnému opuštění stránky.

6.2.3 Formát zpracovaného CCS výrazu

Výstupem syntaktické analýzy zdrojového kódu, popsaného v následující sekci 6.3.1, je abstraktní syntaktický strom (AST). Tento strom je v aplikaci typově definován jako `CCSProgram`, který představuje pole objektů typu `CCSDefinition`. Tato reprezentace odpovídá definici pojmu, kdy se každý CCS program skládá z konečné sady definic procesů (např. $A \stackrel{\text{def}}{=} a.A$).

Každý uzel stromu rozšiřuje základní rozhraní `BaseNode`, obsahující identifikátor typu (`type`) a volitelný lokalizační objekt (`loc`), mapující uzel na konkrétní pozici ve zdrojovém textu. Jednotlivé sémantické konstrukce CCS jsou pak v paměti reprezentovány jako specifické podtypy výrazů (`CCSExpression`):

- **Prefix (`CCSPrefix`):** Reprezentuje elementární krok výpočtu. Obsahuje objekt akce (`CCSAction`) definovaný názvem (`label`) a příznakem `isOutput` určujícího, zda se jedná o výstupní akci. Následný proces je uložen v atributu `next`.

- **Volba (`CCSSummation`) a Paralelní kompozice (`CCSParallel`):** Binární operátory dělící výpočetní strom na levou a pravou větev (`left`, `right`).

- **Omezení (`CCSRestriction`) a Přejmenování (`CCSRelabeling`):** Unární operátory obalující podproces v atributu `process`. Restrikce obsahuje pole skrytých akcí (`labels`), přejmenování definuje množinu mapování v atributu `relabels`.

- **Reference (`CCSProcessRef`) a Ukončení (`CCSNil`):** Koncové uzly představující listy syntaktického stromu. Reference odkazuje textovým identifikátorem na jinou definici, zatímco `Nil` reprezentuje deadlock a není tak schopný další akce.

Takto definovaná, striktně typovaná stromová struktura je ideální pro strojové zpracování a tvoří výchozí bod pro všechny další logické moduly aplikace, zejména pro konstrukci SOS důkazů a generování stavového prostoru LTS grafu.

6.3 Algoritmy a logické moduly aplikace

V této sekci je probrána vnitřní výpočetní logika a klíčové algoritmy aplikace. Je zde popsáno propojení lexikální a syntaktické analýzy, rekurzivní vyhodnocování stromů strukturální operační sémantiky a algoritmy pro generování stavového prostoru.

6.3.1 Zpracování uživatelského vstupu a syntaktická analýza

Proces transformace čistého textu do datových struktur probíhá ve dvou částech. Jako první probíhá lexikální analýza pro účely textového editoru, která je následována syntaktickou analýzou pro tvorbu abstraktního syntaktického stromu.

Pro zajištění validace a parsování CCS výrazů byl vytvořen vlastní analyzátor s využitím knihovny `Peggy.js`. Tento parser vychází z bezkontextové gramatiky definované v souboru `ccs_grammar.pegjs`, která respektuje všechna pravidla, jako je například precedence a asociativita operátorů CCS, popsáné v sekci 2.3.2. Tato gramatika rozkládá uživatelský vstup a tvoří AST složený z uzlů jako `Summation`, `Parallel`, `Prefix` či `Nil`. Nad tímto stromem je následně spuštěna sémantická validační funkce `validateCCS`, která ověřuje, zda každý volaný proces je skutečně v programu definován a že názvy procesů jsou unikátní. Záměrně zde nedochází k detekci zacyklení, o toto ošetření se stará až na běhové prohledávání v LTS modulu.

Nezávisle na parseru CCS výrazů probíhá i vizuální formátování textového editoru uvnitř komponenty `CodeMirror`. Definice lexikálních pravidel je realizována prostřednictvím třídy `StreamLanguage`. Tento lexer sekvenčně čte vstup a přiděluje sémantické značky (tokeny, třídy), například `typeName` pro procesy s velkým počátečním písmenem nebo `keyword` klíčová slova jako `0`, `Nil` či `tau`.

Pro převod AST na vstup do syntaktického stromu, který se zobrazuje po boku textového editoru, se využívá transformační algoritmus `transformAstToSyntaxTree`. Tato rekurzivní funkce převádí vnořený formát do pole vrcholů a hran, který vyžaduje knihovna `Cytoscape.js` vykreslující syntaktický strom. Každému uzlu je navíc přiřazena informace o jeho absolutní pozici v původním zdrojovém textu, kterou poskytuje parser od `Peggy.js`. Když následně prezentační vrstva grafu zachytí pohyb myši nad daným vrcholem, extrahuje z něj tyto souřadnice a ty následně předá zpět do textového editoru, který následně tento rozsah zvýrazní pomocí proměnné `highlightRange`. Syntaktický strom se následně vykreslí podle rozložení `dagre TB`, které se běžně využívá pro stromové zobrazení vrcholů grafu [27].

6.3.2 Práce se strukturální operační sémantikou

Veškerá logika za interaktivním dokazováním přechodů je řízena stavovým automatem udržovaným v komponentě `ProofBuilder`. Stav důkazu je reprezentován n-ární stromovou strukturou objektů `ProofStep`. Každý uzel obsahuje výchozí a cílový proces (ve formě AST), dokazovanou akci, seznam následujících premis a svůj aktuální stav dokázání (`pending`, `proved`, `invalid`).

Evaluaci aplikování pravidel provádí centrální funkce `applySosRule` z modulu `ccsUtils`. Když je na uzel aplikováno konkrétní pravidlo, funkce analyzuje jeho AST strukturu a porovnává ji s matematickou definicí pravidla. Například při aplikaci pravidla `COM_LEFT` algoritmus ověří, zda má výchozí proces kořen typu `Parallel`. Pokud ano, vygeneruje nový objekt premisy pro levou stranu a pravou stranu prozatím ponechá nedotčenou. Při aplikaci pravidla `CON` funkce vyhledá tělo procesu a vrátí novou premisu s rozbaleným AST. Pokud struktura neodpovídá předpokladům, kdy například synchronizace u `COM_SYNC` generuje akci odlišnou od τ, funkce vrátí chybový stav s popisem porušení daného pravidla.

Propagace stavu napříč stromem je řešena rekurzivní funkcí `recalculateTreeStatus`. Tato funkce je volána po každé změně a prochází strom od listů ke kořeni. Uzel se pak pomocí této

funkce stává dokázaným (`proved`), pokud jsou všechny jeho premisy `proved`. Pokud je alespoň jedna premisa `invalid`, daný uzel se taky stane `invalid`.

Aplikace dále obsahuje deterministický algoritmus `autoProve` pro generování důkazu. Jedná se o prohledávání hrubou silou všech možností s pevnou limitací maximálního zanoření, aby se zabránilo zacyklení na rekurzivních CCS definicích. Algoritmus v každém kroku vyhledá všechna použitelná pravidla (podle stejného způsobu jako funguje režim s nápovědou) a pro pravidla vyžadující parametry si získá všechny dostupné akce v CCS programu pomocí funkce `extractAllActions`. Následně simuluje aplikaci `applySosRule` a testuje vzniklé větve, dokud nenarazí na kompletně validní cestu nebo nevyčerpá všechny možnosti.

6.3.3 Generování LTS a vizualizace

Modul `ltsLogic` zapouzdřuje veškeré algoritmy pro konstrukci grafu přechodového systému. Hlavní funkce `generateLTS` je postavena na algoritmu prohledávání do šířky (BFS). Algoritmus prochází frontu neprozkoumaných stavů a uchovává si seznam již navštívených uzlů. Pro každý stav se volá funkce `getPossibleTransitions`, která rekurzivně aplikuje SOS pravidla na strukturu procesu a zjišťuje tak kompletní množinu bezprostředně dostupných kroků.

Základní funkcí optimalizace prohledávání je deduplikace stavů. Aby se zabránilo nekonečnému generování stejných uzlů, tak je každý nalezený CCS výraz serializován do textového řetězce, ze kterého je vytvořen hash. Tento hash slouží jako unikátní identifikátor v mapě prozkoumaných stavů. Pokud hash odpovídá již dříve navštívenému uzlu, algoritmus místo tvorby nového vrcholu pouze vygeneruje orientovanou hranu k tomu stávajícímu.

Pokud je povolena strukturální redukce, dojde k předzpracování CCS výrazů pomocí funkce `normalizeCCS`, která výrazy upravuje ještě před samotným hashováním. Využívá komutativních vlastností některých operátorů (například abecedně řadí procesy v paralelní kompozici) a eliminuje prázdné procesy, čímž redukuje sémanticky shodné větve výpočtu do jediného deterministického tvaru.

Vygenerované struktury jsou opět transformovány pro `Cytoscape.js`, tentokrát však do rozložení `dagre LR`, které graf na rozdíl od syntaktického stromu generuje zleva doprava. Aby aplikace zvládla velké nebo nekonečné LTS grafy, implementuje dynamický režim, který omezuje běh algoritmu `generateLTS`. Místo výpočtu všech stavů se BFS omezí pouze na bezprostřední okolí z nízkou hloubkou zanoření od aktuálně aktivního stavu uloženého ve stavové proměnné simulace. Okolní neprozkoumané stavy jsou tak dynamicky generovány až v momentě, kdy uživatel provede krok tímto směrem.

6.4 Kompilace, nasazení a správa obsahu

6.4.1 Postup přidání předdefinovaných programů

Nejvhodnějším postupem přidání nového předdefinovaného programu je jej nejdříve navrhnout, odladit a nakonfigurovat jako nový program (včetně SOS a LTS karet) přímo v uživatelském rozhraní. Následně jej lze exportovat pomocí vestavěné funkce pro stažení.

Stáhnutý soubor je pak nutné integrovat do jednoho ze dvou konfiguračních seznamů:

- **baseProgramList.json:** Manipulace s tímto souborem vyžaduje rekompilaci celé aplikace a její opětovné nasazení na server. Programy načtené z tohoto souboru slouží jako základ pro vyplnění nových dat a uživatelům se ukládají přímo do lokálního úložiště, změny se tak u stávajících uživatelů projeví až po resetu klientských dat prohlížeče.

- **supplementaryPrograms.json:** Poskytuje dynamické přidávání příkladů bez nutnosti rekompilace. Podmínkou je přítomnost atributu `dateFrom` ve formátu ISO 8601 (např. `"2026-01-01T08:00:00.` Pokud je tento atribut v minulosti, aplikace uživatele si tento program stáhne při dalším spuštění či obnovení stránky. Tento způsob je tak vhodný pro publikování příkladů v průběhu semestru.

6.4.2 Rychlost, Přístupnost, SEO

Celá aplikace běží výhradně na straně klienta v prostředí webového prohlížeče, tím odpadá nutnost backendového serveru a s ním spojená latence. Aplikace je po prvotním načtení okamžitě responzivní a dostupná i v offline režimu. Single page aplikace většinou moc nepodporují SEO (Search Engine Optimization), pro použití této aplikace to však není problém, neboť vyhledávání specifických podstránek není cílem. Aplikace dále dodržuje sémantické standardy HTML a komponenty z užité knihovny `shadcn/ui` obsahují zabudovanou podporu pro technologie přístupnosti, které jsou v aplikaci plně využity (např. správné použití ARIA atributů, klávesové navigace a dodržování dostatečného kontrastu barev). Výstup z nástroje Lighthouse, který měří tyto metriky, je zobrazen na obrázku 6.3.

Obrázek 6.3: Lighthouse Report přístupnosti aplikace

6.4.3 Vite komprimace

Pro kompilaci projektu byl použit nástroj Vite, který je známý svým rychlým vývojovým serverem a optimalizací při produkčním sestavení. Během kompilace aplikace dochází k minimalizaci a zřetězení kódů knihoven pomocí nástroje `Rollup`, a k následné kompresi vygenerovaných artefaktů. Zaručuje se tak, že výsledné JS a CSS soubory jsou co nejmenší a aplikace se tím pádem rychle stahuje i na pomalejším připojení.

6.4.4 Postup kompilace

Ke kompilaci a spuštění projektu je vyžadováno prostředí Node.js (doporučena je verze 18 a novější) a standardní balíčkovací systém `npm`. Celá kompilace probíhá pomocí příkazů v příkazové řádce z kořenového adresáře projektu.

Prvním krokem je instalace všech potřebných závislostí zapsaných v souboru `package.json`, která se provede příkazem:

```
npm install
```

Po dokončení instalace závislostí se pro finální distribuci zdrojový kód musí sestavit do optimalizované podoby připravené pro produkční nasazení příkazem:

```
npm run build
```

Po úspěšném dokončení tohoto příkazu vytvoří nástroj Vite novou složku `dist`, která obsahuje veškeré zkompilované nástroje potřebné pro nasazení.

6.4.5 Postup nasazení

Nasazení aplikace je díky absenci backendové části poměrně přímočaré. Výstupem kompilačního procesu je sada statických souborů, zahrnující jeden vstupní `index.html` soubor, minifikovaný JS, CSS a statické soubory, mezi kterými je i již zmíněný soubor `supplementaryPrograms.json`.

Tuto strukturu lze nahrát na libovolný běžný webhosting, virtuální privátní server, nebo službu typu GitHub Pages. Aplikace však nesmí být načtena přímo z lokálního souborového systému (přes protokol `file://`), musí být obsloužena webovým serverem, a to z důvodu CORS policy [28]. Tato policy by pak totiž ze strany prohlížeče blokovala načítání všech doplňujících datových souborů a fontů z lokálního disku.

6.5 Možná rozšíření

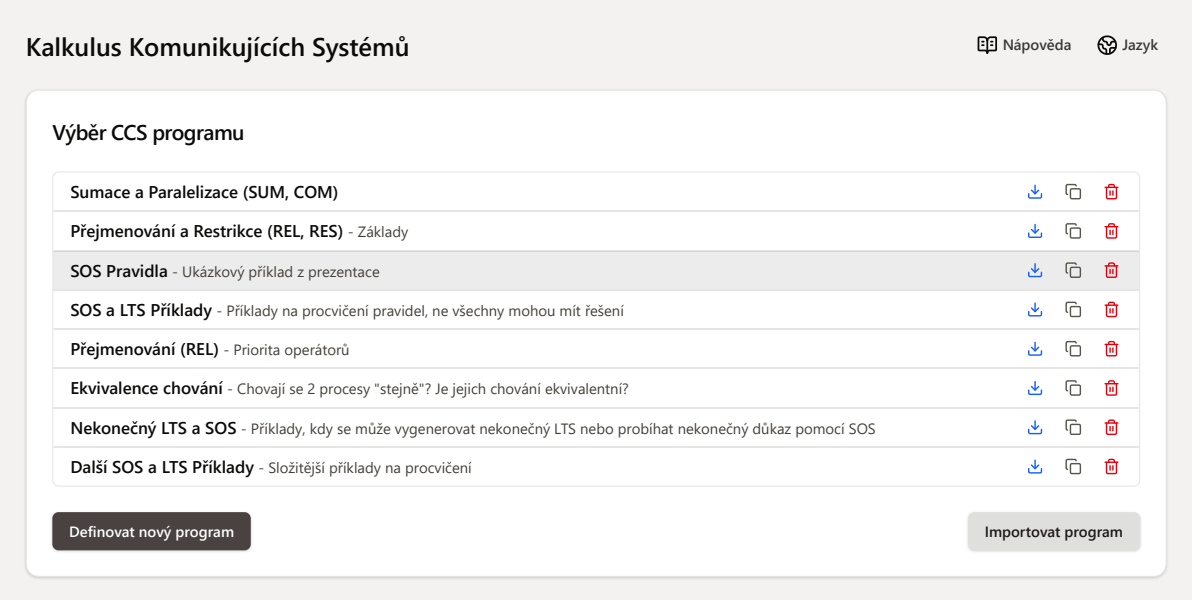
Vzhledem k modulární architektuře je aplikace připravena na případný budoucí rozvoj. Následující podkapitoly nastiňují některé návrhy rozšíření. Zavedení těchto funkcionalit již ale vyžáduje přímý zásah do zdrojového kódu.

6.5.1 Podpora více jazyků

Architektura rozhraní by poměrně jednoduše umožnila podporu dalšího jazyka. Pro zavedení nového jazyka stačí vytvořit nové lokalizační slovníky ve složce `locales` a následně přidat příslušnou volbu do existující komponenty `LanguageSwitcher`. Specifický přístup by si vyžádala komponenta `Tutorial`, která zobrazuje centrální nápovědu aplikaci a vzhledem k rozsahu textu je překládána vlastním způsobem.

6.5.2 Motivy vzhledu a tmavý režim

Aplikace již obsahuje předpřipravené styly připravené na změny motivu, neobsahuje však uživatelské rozhraní pro jejich přepínání. Definice jednotlivých motivů se nachází v souboru `index.css`. Změna motivu za běhu je možná připojením příslušné CSS třídy `theme-indigo` (základní), `theme-warm` nebo `theme-yellow` na kořenový element `<body>`. Příklad vzhledu motivu `theme-warm` s více neutrálních schématem je zobrazen na obrázku 6.4. Porovnat jej lze s motivem `theme-indigo` z obrázku 5.3 z minulé kapitoly.



Obrázek 6.4: Barevný motiv aplikace `theme-warm`

Kromě barevných schémat je aplikace z velké části připravena na implementaci tmavého režimu, který je možné aktivovat přidáním třídy `dark`. Nasazení tohoto režimu by však vyžadovalo úpravu komponent textového editoru a grafů, jejichž vzhled je definován uvnitř logiky těchto komponent a musely by dynamicky reagovat na změnu systémového motivu.

6.5.3 Podpora ekvivalence chování a HML

Pro plné pokrytí učiva kalkulu komunikujících systémů, jež se vyučuje v rámci předmětu Modelování a verifikace, by bylo vhodné aplikaci rozšířit o moduly/karty zaměřené na ekvivalenci procesů a verifikaci pomocí Hennessy-Milnerovy logiky (HML).

Díky univerzálnímu formátu AST, popsaném v sekci 6.2.3, a existující logice pro generování přechodů by tyto funkce mohly být integrovány poměrně jednoduše bez nutnosti větších zásahů do existujících kompoent. Funkce by mohly být realizovány formou nových typů karet (např. `CardEq` a `CardHML`), které by z uživatelského hlediska sdílely podobnou interaktivitu jako stávající karty pro SOS pravidla a LTS grafy.

Kapitola 7

Závěr

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a naimplementovat interaktivní aplikaci, která usnadní výuku a pochopení vybraných problémů z oblasti formální verifikace systémů. Konkrétní zaměření práce směřovalo na kalkulus komunikujících systémů, strukturální operační sémantiku a ohodnocené přechodové systémy. Tento cíl se podařilo v plném rozsahu naplnit vytvořením moderní a uživatelsky přívětivé webové aplikace.

V rámci teoretické a analytické části byly nejprve nastudovány principy reaktivních systémů a identifikovány nedostatky stávajících nástrojů v kontextu výuky začátečníků. Na základě těchto poznatků byla navržena aplikace, která uživatelům poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu a provází je procesem formální modelace krok za krokem.

Z technologického hlediska byla aplikace postavena na moderních tenchologiích, jako je například React.js, TypeScript a Vite. Systém karet a modulární oddělení prezentační vrstvy od výpočetního jádra navíc zajišťují přehlednost, stabilitu a jednoduchou rozšiřitelnost celého řešení, což si myslím, že je velké plus této aplikace. Při vývoji aplikace jsem hlouběji pochopil problematiku komunikujících systémů, naučil jsem se ale také pracovat s několika moderními knihovnami, jako je Peggy.js a Cytoscape.js. Jak již bylo nastíněno, užitečným rozšířením aplikace by mohla být implementace modulů pro ověřování silné a slabé ekvivalence chování (bisimulace) či integrace nástrojů pro model checking s využitím Hennessy-Milnerovy logiky.

Literatura

1. GITHUB. *GitHub Pages Documentation* [online]. GitHub Docs, 2026. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: `https://docs.github.com/en/pages`.
2. LLC, Google. *Gemini*. Gemini, 2024. Dostupné také z: `https://gemini.google/`.
3. ACETO, Luca; INGOLFSDOTTIR, Anna; LARSEN, Kim G; SRBA, Jiří. *Reactive systems: Modelling, specification and verification*. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-87546-2.
4. BAIER, Christel; KATOEN, Joost-Pieter. *Principles of model checking*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-02649-9.
5. KOT, Martin. *Přednášky předmětu Modelování a verifikace*. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. Dostupné také z: `https://www.cs.vsb.cz/kot/?show=MAV`.
6. MILNER, Robin. *Communication and concurrency*. Prentice-Hall, Inc., 1989. ISBN 0131149849.
7. GRAHAM, S; RIVEST, R; HOARE, C. *Programming Techniques Communicating Sequential Processes*. 1978. Dostupné také z: `https://www.cs.cmu.edu/~crary/819-f09/Hoare78.pdf`.
8. BERGSTRA, J.A.; KLOP, J.W. Algebra of communicating processes with abstraction. *Theoretical Computer Science*. 1985, roč. 37. Dostupné z DOI: `10.1016/0304-3975(85)90088-x`.
9. KOBAYASHI, Naoki; PIERCE, Benjamin C; TURNER, David N. Linearity and the pi-calculus. *ACM transactions on programming languages and systems*. 1999-09, roč. 21, s. 914–947. Dostupné z DOI: `10.1145/330249.330251`.
10. *CAAL* [online]. Cs.aau.dk, [b.r.]. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: `https://caal.cs.aau.dk/`.
11. *The Edinburgh Concurrency Workbench* [online]. Ed.ac.uk, [b.r.]. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: `https://homepages.inf.ed.ac.uk/perdita/cwb/`.
12. *Zákon o přístupnosti [Přístupné webové stránky]* [online]. Ipk.nkp.cz, 2019. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: `https://prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/zakon_o_pristupnosti`.
13. MICROSOFT. *Visual Studio Code* [online]. Visualstudio.com, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: `https://code.visualstudio.com/`.
14. *GitHub* [online]. GitHub, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: `https://github.com/`.

15. NODE.JS. *Node.js* [online]. Node.js, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://nodejs.org/en.

16. VITE. *Vite* [online]. Vite.js, 2024. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://vite.dev/.

17. SOURCE, Meta Open. *React* [online]. react.dev, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://react.dev/.

18. DRRUVARI. *Mastering S.O.L.I.D Principles in React: Easy Examples and Best Practices*. DEV Community, 2024-05. Dostupné také z: https://dev.to/drruvari/mastering-solid-principles-in-react-easy-examples-and-best-practices-142b.

19. TAILWINDCSS. *Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.* [online]. tailwindcss.com, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://tailwindcss.com/.

20. SHADCN. *shadcn/ui* [online]. shadcn/ui, 2024. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://ui.shadcn.com/.

21. UI, Radix. *Primitives – Radix UI* [online]. radix-ui.com, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.radix-ui.com/.

22. PEGGY.JS. *Peggy – Parser Generator for JavaScript* [online]. Peggyjs.org, 2024. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://peggyjs.org/.

23. CODEMIRROR.NET. *CodeMirror* [online]. codemirror.net, 2025. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://codemirror.net/.

24. ONO, Keiichiro. *Cytoscape: An Open Source Platform for Complex Network Analysis and Visualization* [online]. Cytoscape.org, 2019. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://cytoscape.org/.

25. I18NEXT.COM. *Introduction* [online]. www.i18next.com, 2026. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://www.i18next.com/.

26. DEVELOPERS, Chrome for. *Overview | Lighthouse* [online]. Chrome for Developers, 2016-09. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview.

27. CYTOSCAPE. *GitHub - cytoscape/cytoscape.js-dagre: The Dagre layout for DAGs and trees for Cytoscape.js* [online]. GitHub, 2022-10. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://github.com/cytoscape/cytoscape.js-dagre.

28. DOCS, mdn web. *Cross-Origin Resource Sharing (CORS) - HTTP | MDN* [online]. MDN Web Docs, 2025-03. [cit. 2026-03-15]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS.

Příloha A

Popis adresářové struktury

TODO, prozatím překopírováno z mé bakalářské práce.

```
/ ..... Kořenový adresář
├── esp32 ..... Adresář základny
│   └── main ..... Zdrojový kód základny
└── mobile_app ..... Adresář mobilní aplikace
    ├── assets ..... Zdroje aplikace
    │   └── icons ..... Adresář ikon
    ├── components ..... Komponenty
    │   ├── addKey ..... Komponenty strany přídání klíče
    │   ├── adminScreen ..... Komponenty admin stránky
    │   ├── doorDetail ..... Komponenty detailu dveří
    │   └── layout ..... Základní komponenty
    ├── constants ..... Konstanty, např. barvy, obrázky a stíny
    ├── screens ..... Komponenty stránek aplikace
    ├── types ..... Definice datových typů
    └── utilities ..... Vlastní hooks
```